116ª Reunião do GAOPS

Nota Técnica — PARAÍBA DO SUL

10 de novembro de 2026 · reunião programada para 15h00

PRÉVIA DOCUMENTAL 0.2

INPE/INMET e CEMADEN analisados. ONS ainda não recebido; debate e encerramento não informados.

Texto integral, cruzamentos técnicos, Anexo I e 24 reproduções identificadas. Observações, climatologias, previsões e recomendações são distintas.

Supervisionado por José Aguiar de Lima Jr.

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Protótipo técnico em repositório pessoal. Não substitui ata, ato administrativo ou publicação institucional da ANA.

Sumário

1. Síntese executiva 3

2. Escopo, fontes e referências temporais 4

3. Vertical INPE/INMET — diagnóstico e perspectivas meteorológicas 5

4. Vertical CEMADEN — chuva, TSI e previsões hidrológicas 7

5. ONS — material ainda não recebido 9

6. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais 10

7. Registro da reunião e encaminhamentos 11

8. Fontes e ressalvas documentais 12

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / Reunião em números 13

1. Síntese executiva

Escopo desta edição: analisados os PDFs INPE/INMET (13 páginas) e CEMADEN (17 páginas), ambos de 10/11/2026, enviados pelo responsável. A apresentação do ONS ainda não foi recebida. Não há nesta edição base suficiente para informar volumes úteis, vazões operadas, transferências ou cenários de armazenamento atuais do sistema. A pendência é documental e não significa ausência da instituição.

O diagnóstico disponível aponta recuperação recente e excesso hídrico na escala trimestral, sem permitir concluir que todos os reservatórios estejam recompostos. A série do INPE/INMET mostra anomalias positivas de chuva em setembro e outubro. No CEMADEN, os seis recortes apresentam excesso hídrico no TSI-3 de outubro; no TSI-6, Jaguari, Funil e Santa Cecília estão em excesso, enquanto Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos permanecem na classe normal. [M, p. 5; C, pp. 5–6]

O CEMADEN apresenta 55,0 mm entre 1 e 9/11, 252,1 mm entre 1/10 e 9/11 e 3,7 mm em 9/11. A mesma lâmina traz a anotação “novembro: 11% da MLT”, cuja compatibilidade com os demais rótulos precisa ser esclarecida. Os valores e a ressalva são preservados: não se substituiu silenciosamente o percentual nem se tratou o início de novembro como fechamento mensal. [C, p. 4]

Na previsão GEFS de 10/11 às 00 UTC, o acumulado central rotulado para a bacia é de aproximadamente 112 mm em 14 dias. Os modelos semanais apresentam variação espacial e temporal; as perspectivas MHD e GloFAS não constituem programa de defluências. A conclusão operacional permanece condicionada à incorporação do ONS e às manifestações dos participantes. [M, pp. 8–9; C, pp. 8–13]

Prioridade analítica: verificar se os novos aportes previstos se realizam nas áreas contribuintes e confrontá-los com o armazenamento, a operação dos reservatórios e as condições a jusante. A classe “excesso hídrico” do TSI não equivale a inundação em curso, reservatório cheio, disponibilidade adicional outorgável ou autorização para alteração operativa.

Questão	Evidência disponível	Implicação para o acompanhamento
Recuperação recente	Anomalias positivas em setembro/outubro; seis TSI-3 em excesso.	Reconhecer a melhora sem generalizar a condição dos estoques.
Diferença entre escalas	TSI-6 normal em Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos.	Preservar as janelas de três e seis meses.
Chuva futura	GEFS: aproximadamente 112 mm em 14 dias.	Acompanhar realização e distribuição; não somar com horizontes sobrepostos.
Operação e usos	ONS pendente; sem dados atuais de estoques e transferências nos dois PDFs.	Não preencher volumes ou vazões com números de reuniões anteriores.
Qualidade documental	Percentual de novembro; identificação BAM/MONAN; título GloFAS “30 dias”.	Manter ressalvas e solicitar confirmação específica.

2. Escopo, fontes e referências temporais

[M] identifica a apresentação com marcas INPE/INMET, cuja capa atribui a exposição a Caroline Vidal, meteorologista do INPE. [C] identifica a apresentação CEMADEN. As referências indicam páginas físicas dos arquivos, contadas desde a capa. Apenas os materiais desta 116ª GAOPS alimentam o diagnóstico; não foram transportados dados do São Francisco, Tocantins, Paraná ou da 115ª GAOPS.

Produto	Período ou referência	Tratamento nesta edição
Diagnóstico INPE/INMET	Agosto–outubro/2026; novembro até 09/11	Meses completos separados da parcial mensal.
Chuva CEMADEN	10/10–09/11; ano hidrológico 01/10–09/11	Janelas sobrepostas; não somar.
TSI observado	Outubro/2026; comparação com setembro	TSI-3 e TSI-6 adimensionais, com classes da fonte.
GEFS	Rodada de 10/11, 00 UTC; 14 dias	Previsão com dispersão de membros; não observação.
MHD	07/11–07/12/2026; MLT 1991–2020	Previsão de vazão natural, não defluência.
GloFAS subsazonal	Painéis entre 16/11 e 21/12	Preservar datas; título da fonte diz “30 dias”.
Sazonal	Novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027	Tendência por categoria; não previsão de pico diário.

3. Vertical INPE/INMET — diagnóstico e perspectivas meteorológicas

3.1 Situação meteorológica observada

Os mapas de precipitação e anomalia de agosto, setembro e outubro, assim como o acumulado ASO, evidenciam heterogeneidade no Sudeste. Para a bacia, a série mensal mostra setembro e outubro com anomalias positivas destacadas após meses com alternância de sinais. Não se extraíram valores exatos das alturas de barras sem rótulo numérico. [M, pp. 3 e 5]

A parcial de novembro termina em 09/11 e apresenta distribuição desigual dos acumulados e das anomalias. Não pode ser comparada diretamente com o total de um mês completo. A imagem GOES-19 de 10/11 contextualiza a nebulosidade, mas não mede chuva acumulada nem demonstra, isoladamente, resposta hidrológica da bacia. [M, pp. 4 e 6]

3.2 Indicadores e tendências

A lâmina de curto prazo organiza os dias 11, 12 e 13/11 em três janelas diárias, com intensificação espacial da chuva em parcelas da região ao longo da sequência. Seu título menciona BAM, mas os mapas internos estão identificados como MONAN. A divergência de identificação é mantida, sem escolher silenciosamente um modelo. Os mapas não fornecem acumulado médio numérico para toda a bacia. [M, p. 8]

O BAM subsazonal, com referência em 08/11, apresenta as semanas 08–14/11, 15–21/11, 22–28/11 e 29/11–05/12. A configuração alterna setores mais e menos favoráveis e desloca os sinais entre semanas. Não há fundamento para converter uma área positiva em garantia de chuva contínua em todos os reservatórios. [M, p. 9]

A climatologia NDJ destacada é de 600–800 mm de precipitação e 18–26 °C de temperatura, com período de referência 1981–2010 impresso nos mapas. São faixas climatológicas do recorte destacado, não previsão quantitativa da estação 2026/2027. A previsão em conjunto usa probabilidades por tercil; o branco indica probabilidades iguais nas três categorias, não ausência de chuva. [M, pp. 11–12]

3.3 Efeitos potenciais sobre reservatórios e operação

Inferência analítica: a chuva recente e os novos episódios previstos justificam acompanhar a resposta de Jaguari, Paraibuna, Santa Branca e Funil e a propagação a Santa Cecília e Ilha dos Pombos. A apresentação meteorológica não contém volumes úteis, vazões de saída ou balanços dos reservatórios; não permite quantificar recomposição, excedentes liberáveis ou necessidade de vertimento. [M, pp. 3–9]

3.4 Riscos e pontos de atenção

O principal risco de interpretação é confundir a condição favorável de meses passados com a realização das próximas semanas. Também devem ser evitadas comparações de acumulados com janelas diferentes, a transformação de probabilidades sazonais em datas de cheia e a extração de médias de bacia por simples leitura das cores. A identificação BAM/MONAN precisa ser esclarecida antes de uso operacional específico. [M, pp. 8–12]

3.5 Implicações para ANA/GAOPS

O material subsidia o acompanhamento meteorológico, mas não apresenta decisão regulatória, novo limite de defluência ou autorização de transferência. O confronto com as condições operativas aplicáveis será complementado quando forem recebidos os dados do ONS. A melhora meteorológica, isoladamente, não fundamenta flexibilização de condicionantes.

3.6 Recomendações analíticas e decisões

Comparar os acumulados efetivamente observados com cada rodada e horizonte; verificar a chuva nas áreas contribuintes, não apenas na média regional; e esclarecer a identificação do modelo na página 8. Não foram comunicadas decisões da reunião até esta edição. As recomendações deste texto são analíticas e não atribuídas à instituição como deliberação.

4. Vertical CEMADEN — chuva, TSI e previsões hidrológicas

4.1 Situação meteorológica e hidrológica

Os mapas dos últimos 30 dias (10/10–09/11) e do ano hidrológico iniciado em 01/10 mostram aportes e anomalias espacialmente diferenciados. A série temporal apresenta 55,0 mm de 1 a 9/11, 252,1 mm de 1/10 a 9/11 e 3,7 mm em 9/11. O segundo acumulado contém o primeiro, e o valor diário também faz parte deles; não são parcelas adicionais. [C, pp. 2–4]

A página 4 apresenta climatologia 2001–2024, referências de 171,3 mm para novembro e 264,7 mm sob o rótulo OCT_NOV, e a anotação “novembro: 11% da MLT”. A relação entre esses rótulos não é explicitada de forma consistente. Esta NT reproduz os dados com ressalva, sem recalcular ou adotar outro percentual como se fosse informação institucional confirmada. [C, p. 4]

4.2 Indicadores e tendências

No TSI-6 de outubro, Jaguari (1,44), Funil (1,15) e Santa Cecília (1,08) passam da classe normal de setembro para excesso hídrico. Santa Branca (0,57), Paraibuna (0,65) e Ilha dos Pombos (0,69) mantêm a classe normal, com valores superiores aos de setembro. Os seis índices aumentaram; não se trata de aumento de volume útil. [C, p. 5]

No TSI-3, todos os recortes estão em excesso hídrico: Jaguari 1,91; Funil 2,07; Santa Branca 1,78; Paraibuna 1,89; Santa Cecília 2,03; e Ilha dos Pombos 1,79. Jaguari, Funil e Santa Cecília já estavam nessa classe em setembro; Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos passaram de normal para excesso. A janela trimestral capta uma condição mais favorável que a semestral em parte do sistema. [C, p. 6]

O GEFS de 10/11 às 00 UTC apresenta aproximadamente 112 mm ao término dos 14 dias, com trajetórias distintas entre membros. Esse valor é uma previsão da precipitação acumulada na bacia, não um aporte observado ou uma vazão. Os produtos CFS/NOAA e ECMWF para 23–29/11 e 30/11–06/12 mostram diferenças espaciais que não autorizam um consenso numérico único para a bacia. [C, pp. 8–10]

4.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

O MHD apresenta previsões de vazão natural para Funil, Santa Cecília, Paraibuna e Ilha dos Pombos, de 07/11 a 07/12, com MLT 1991–2020 e forçante ECMWF-S2S. As curvas mostram trajetórias e faixas de dispersão, mas não trazem um quadro numérico de picos e médias que permita transcrição exata. Não se converteram pontos das curvas em ordens de operação. [C, p. 11]

A previsão do TSI na escala de seis meses indica continuidade de excesso hídrico nos próximos 30 dias, com faixa de +1,27 a +1,77. A lâmina não associa cada extremo a um reservatório específico; a faixa permanece agregada. O GloFAS subsazonal e sazonal acrescenta categorias de anomalia e incerteza. Azul indica categorias de vazão elevada na legenda, não diretamente inundação; cinza não significa ausência de previsão. [C, pp. 12–13 e 17]

4.4 Riscos e pontos de atenção

O CEMADEN registra, na lâmina que reproduz material NOAA, Niño 3.4 em +2,3 °C no boletim identificado como 02/11/2026, categoria descrita como “muito forte” e possibilidade de pico acima de +2,5 °C em OND. São informações atribuídas ao documento recebido, não uma atualização independente do boletim. A persistência de influência climática mencionada na fonte não fornece, por si, uma probabilidade de impacto local no Paraíba do Sul. [C, p. 14]

Os seis anos análogos exibidos mostram trajetórias hidrológicas distintas e não devem ser usados como repetição determinística de um ano específico. As previsões sazonais multimodelo e GloFAS abrangem novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027. O sinal mais elevado de novembro em trechos do GloFAS não é estendido automaticamente aos meses seguintes. [C, pp. 15–17]

Ressalvas documentais adicionais: a página 13 é intitulada “30 dias”, embora os painéis se estendam de 16/11 a 21/12; a página 17 mantém rótulos “Agosto”, “Setembro” e “Outubro” nos painéis inferiores, separados dos três meses da previsão NDJ. Foram preservadas as datas e legendas originais, sem reenquadrar esses painéis como novas previsões. [C, pp. 13 e 17]

4.5 Implicações para ANA/GAOPS

A condição hidrológica favorável é subsídio à avaliação de usos múltiplos e operação, não comprovação de disponibilidade adicional. Os PDFs recebidos não apresentam demanda atual da SABESP, manifestação do CEIVAP/AGEVAP, operação de transferências ou verificação de atendimento a limites regulatórios. Não foram atribuídos valores ou posições a esses atores sem documento ou relato específico.

4.6 Recomendações analíticas e decisões

Confrontar o excesso indicado pelo TSI com volumes, afluências e defluências contemporâneos a serem apresentados pelo ONS; acompanhar a chuva efetiva e a dispersão das previsões; esclarecer o percentual da página 4 e as janelas do GloFAS. Não há deliberação informada nesta etapa. Dados de previsão e índices acumulados ficam separados das observações diárias na base anual.

5. ONS — material ainda não recebido

O responsável informou que aguarda a apresentação do ONS e eventual material adicional. Não foram preenchidos volumes úteis, afluências, defluências, energia armazenada ou cenários de operação a partir de outras reuniões.

A complementação deverá permitir avaliar Jaguari, Paraibuna, Santa Branca e Funil, os controles a jusante e eventuais transferências, sempre que abordados na fonte. A expressão “pendente” refere-se ao recebimento documental, não à participação ou à atuação institucional.

6. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais

Cruzamento	Convergência ou diferença	Consequência analítica
Diagnóstico meteorológico × TSI	Anomalias positivas recentes no INPE/INMET; excesso em todos os TSI-3 no CEMADEN.	Convergência qualitativa de melhora recente; não mede estoque de reservatórios.
TSI-3 × TSI-6	Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos: excesso em três meses e normal em seis.	Diferença de memória temporal, não contradição automática.
BAM/MONAN × GEFS	Modelos e janelas diferentes; GEFS rotula 112 mm em 14 dias.	Comparar somente após harmonizar área, rodada e horizonte; não somar previsões.
Previsão de chuva × MHD/GloFAS	Os produtos hidrológicos expressam vazões naturais e categorias, não operação.	A resposta hidrológica prevista não define uma defluência autorizada.
Recuperação × usos múltiplos	Faltam estoques, operação e demandas contemporâneas do ONS/participantes.	Não inferir aumento de atendimento ou transferência para SABESP.
Fontes meteorológicas compartilhadas	INPE aparece também como fonte de chuva no CEMADEN; modelos compartilham insumos.	Não contar toda concordância como confirmação estatística independente.

6.1 Pauta de integração para a SOE

Proposta analítica, não decisão: verificar a aderência das chuvas observadas às previsões, o reflexo nos reservatórios e a compatibilidade das condições a jusante. O eventual confronto com a Resolução Conjunta nº 1.382/2015 e demais atos aplicáveis dependerá dos dados operativos e da conferência dos instrumentos; esta edição não audita vigência, não transcreve limites não constantes dos PDFs e não altera regras.

As interfaces CEIVAP/AGEVAP, SABESP e demais participantes permanecem como recortes de acompanhamento solicitados pelo responsável. Uma preocupação, proposta ou solicitação somente será incorporada como manifestação institucional quando houver documento ou relato identificável.

7. Registro da reunião e encaminhamentos

Programação informada: 116ª GAOPS, 10/11/2026, às 15h00. O responsável autorizou a análise e a publicação incremental dos materiais já recebidos, sem aguardar o ONS ou o início da reunião.

Situação do registro: dois PDFs recebidos e analisados; ONS aguardado; não foram informadas manifestações do debate, deliberações ou encerramento. Recomendações desta NT não substituem a ata e não são apresentadas como decisões do colegiado.

Encaminhamentos propostos para avaliação da equipe: incorporar o ONS quando recebido; esclarecer as ressalvas documentais; completar o quadro de operação e usos múltiplos; registrar eventuais decisões com fonte e atribuição. Nenhum prazo ou responsável institucional foi arbitrado.

A identificação “NT final da reunião” será aplicada após confirmação do encerramento e consolidação do material disponível. Revisões posteriores serão identificadas, preservando o endereço enviado à equipe.

8. Fontes e ressalvas documentais

[M] INPE/INMET: REUNIAO_ANA_GAOPS_10112026.pdf — 13 páginas. Capa: 116ª GAOPS, 10/11/2026; Caroline Vidal, meteorologista do INPE. Diagnóstico, tempo/subsazonal e previsão climática trimestral.

[C] CEMADEN: Apres. CEMADEN Paraiba do Sul-20261110.pptx.pdf — 17 páginas. Monitoramento e previsões para a Bacia do Rio Paraíba do Sul, 10/11/2026.

[R] Relatos do responsável: programação às 15h00; recebimento das duas apresentações; ONS ainda aguardado; autorização de publicação incremental. Não há registro de encerramento.

As duas apresentações anexadas são a base documental. Referências a NOAA, ECMWF, INMET, INPE e ANA/ONS dentro das lâminas identificam a origem dos produtos/dados e não confirmam participação adicional nesta reunião.

Controle de qualidade: M, p. 8: título BAM e mapas MONAN; C, p. 4: anotação de 11% da MLT sem compatibilização com os demais rótulos; C, p. 13: título “30 dias” e painéis 16/11–21/12; C, p. 17: painéis inferiores com meses anteriores. As divergências não foram corrigidas silenciosamente.

Referência histórica/editorial: 115ª GAOPS — 13/10/2026. Os números dessa reunião não integram o diagnóstico atual.

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / Reunião em números

Quadro de consulta por variável, período e fonte, complementar à base analítica. Índices observados, climatologia e previsões permanecem separados. Os valores “Set.” foram transcritos das próprias lâminas da 116ª reunião, não de uma publicação anterior.

I.1 Chuva, referências e previsão

Variável / recorte	Valor	Unidade	Período / natureza	Fonte / leitura
Chuva na bacia — novembro parcial	55,0	mm	01–09/11/2026 · observado parcial	C, p. 4. Não é fechamento mensal.
Chuva desde início do ano hidrológico	252,1	mm	01/10–09/11/2026 · observado acumulado	C, p. 4. Inclui os 55,0 mm de novembro.
Chuva diária	3,7	mm	09/11/2026 · observado diário	C, p. 4. Já incluída nos acumulados.
Climatologia de novembro	171,3	mm	2001–2024 · referência climatológica	C, p. 4. Rótulo MClim_NOV.
Climatologia sob rótulo OCT_NOV	264,7	mm	2001–2024 · referência da lâmina	C, p. 4. Confirmar composição temporal.
“Novembro: 11% da MLT”	11	% MLT	Anotação da fonte · a esclarecer	C, p. 4. Preservado com ressalva; não validado como razão dos rótulos.
GEFS — chuva em 14 dias	≈112	mm	Rodada 10/11/2026 00 UTC · previsão	C, p. 9. Dispersão dos membros preservada.
Climatologia NDJ — precipitação	600–800	mm	1981–2010 · faixa climatológica	M, p. 11. Não é volume previsto.
Climatologia NDJ — temperatura	18–26	°C	1981–2010 · faixa climatológica	M, p. 11. Não é anomalia térmica.
TSI-6 — faixa prevista	+1,27 a +1,77	adimensional	Próximos 30 dias · previsão	C, p. 12. Extremos não atribuídos individualmente a reservatórios.
Niño 3.4 — anomalia informada	+2,3	°C	Boletim 02/11/2026 reproduzido · observado na fonte	C, p. 14. Não é probabilidade de impacto local.

I.2 TSI-6 — seis meses

Sistema	Setembro	Outubro	Classe em outubro	Leitura / fonte
Jaguari	0,79	1,44	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Funil	0,23	1,15	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Santa Branca	−0,33	0,57	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.
Paraibuna	−0,29	0,65	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.
Santa Cecília	0,10	1,08	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Ilha dos Pombos	−0,18	0,69	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.

I.3 TSI-3 — três meses

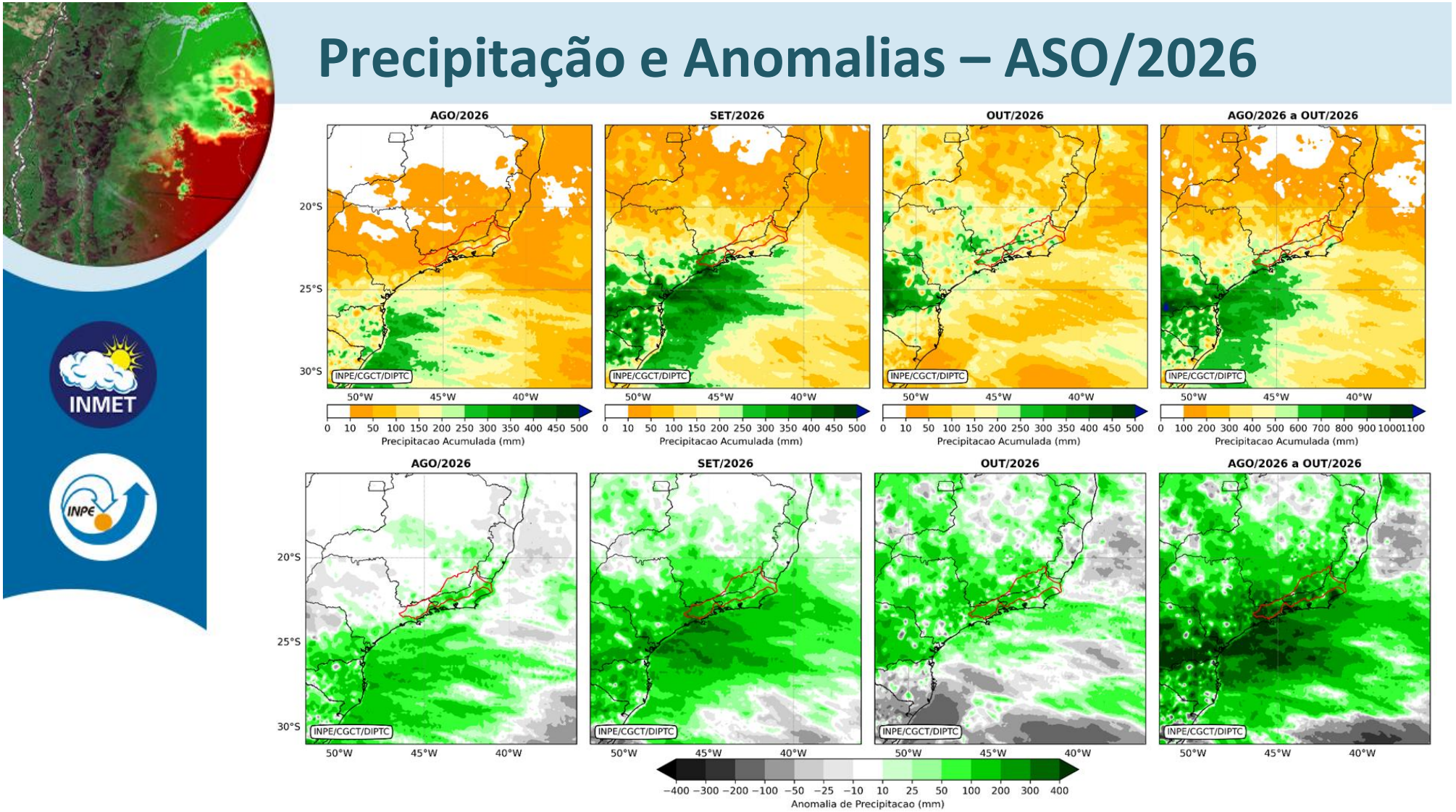
Sistema	Setembro	Outubro	Classe em outubro	Leitura / fonte
Jaguari	1,75	1,91	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Funil	1,42	2,07	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Santa Branca	0,62	1,78	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.
Paraibuna	0,70	1,89	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.
Santa Cecília	1,27	2,03	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Ilha dos Pombos	0,80	1,79	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.

I.4 Operação e contribuição ao Conjuntura

ONS pendente: volumes úteis, vazões operadas, transferências e cenários de armazenamento não disponíveis nos dois materiais. Campo ausente não é zero. A complementação deve manter data, unidade e natureza de cada informação.

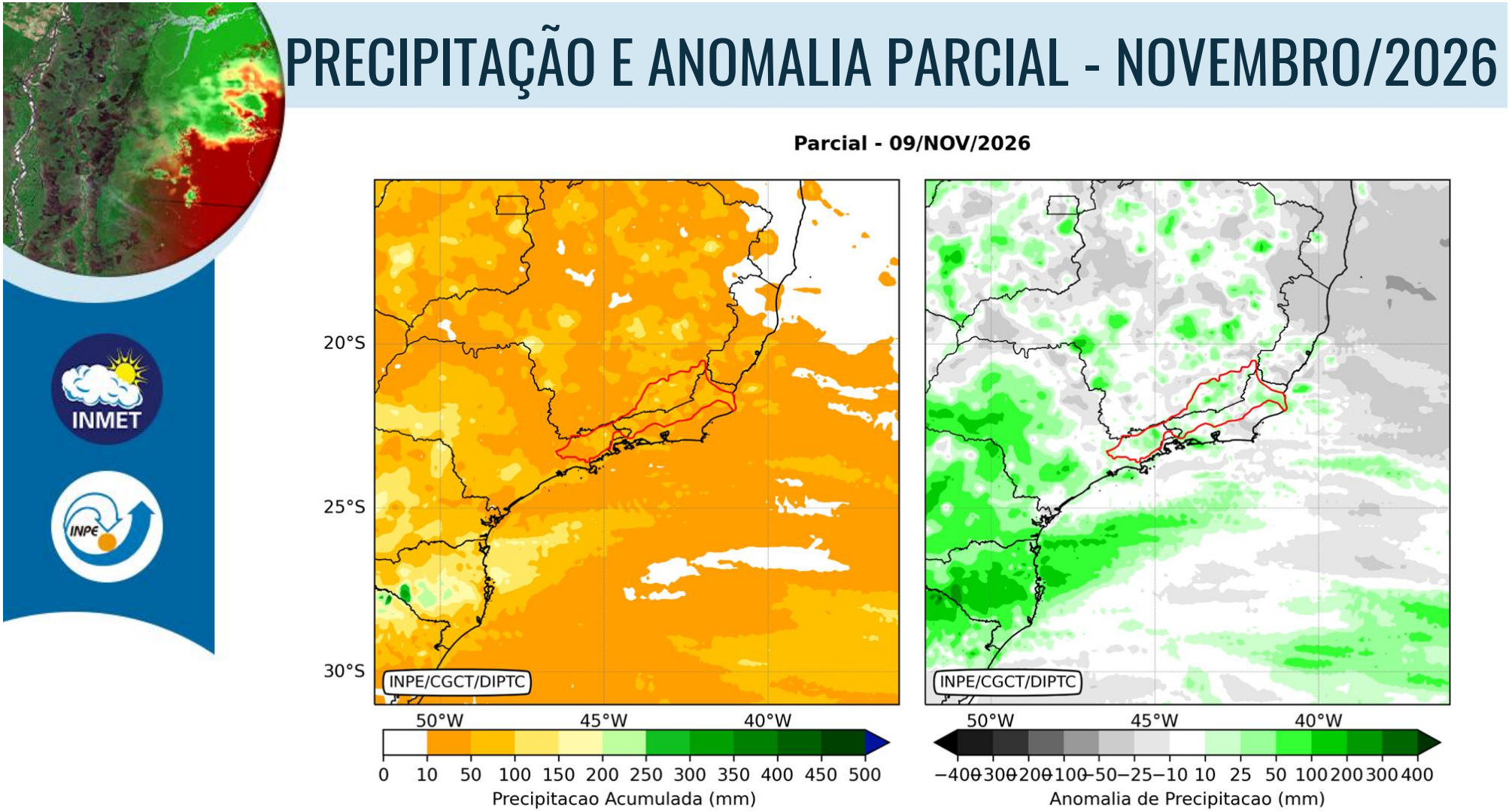
Para a memória anual, não somar janelas sobrepostas de precipitação, não incorporar previsão como observação, não transformar o TSI em percentual de armazenamento e não tratar repetições do mesmo dado entre reuniões como novas observações. Esta síntese da reunião é subsídio técnico, não estatística anual homologada.

Figura 1 — Precipitação e anomalias — agosto a outubro



Diagnóstico mensal e trimestral; áreas e períodos distintos. Fonte: INPE/INMET, p. 3. Reprodução da apresentação recebida.

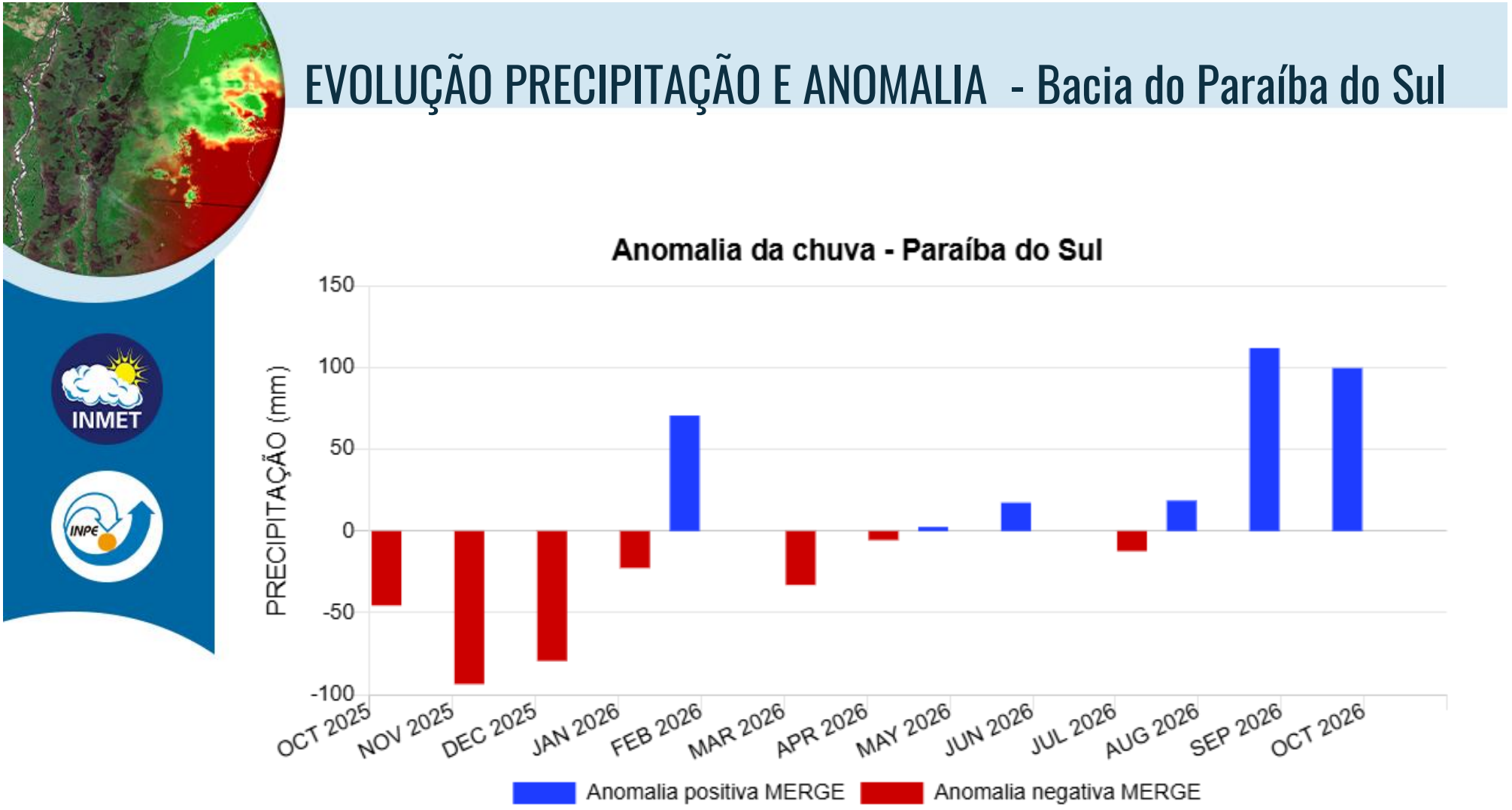
Figura 2 — Novembro — parcial até 09/11



Não representa fechamento mensal. Fonte: INPE/INMET, p. 4. Reprodução da apresentação recebida.

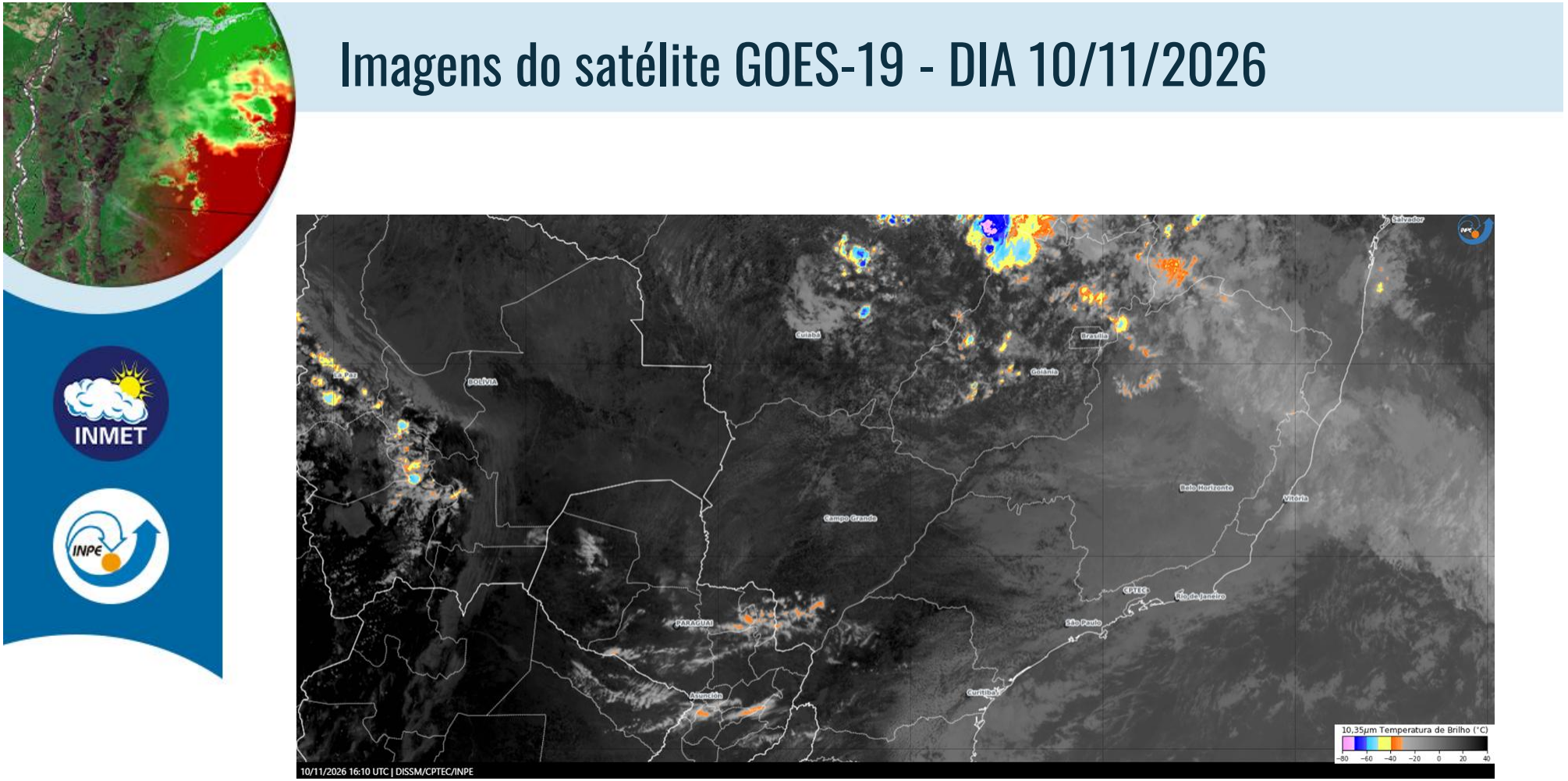
Supervisão José Aguiar de Lima Jr. · Especialista em Geoprocessamento — Gabinete/SOE/ANA · suporte de IA

Figura 3 — Evolução das anomalias na bacia



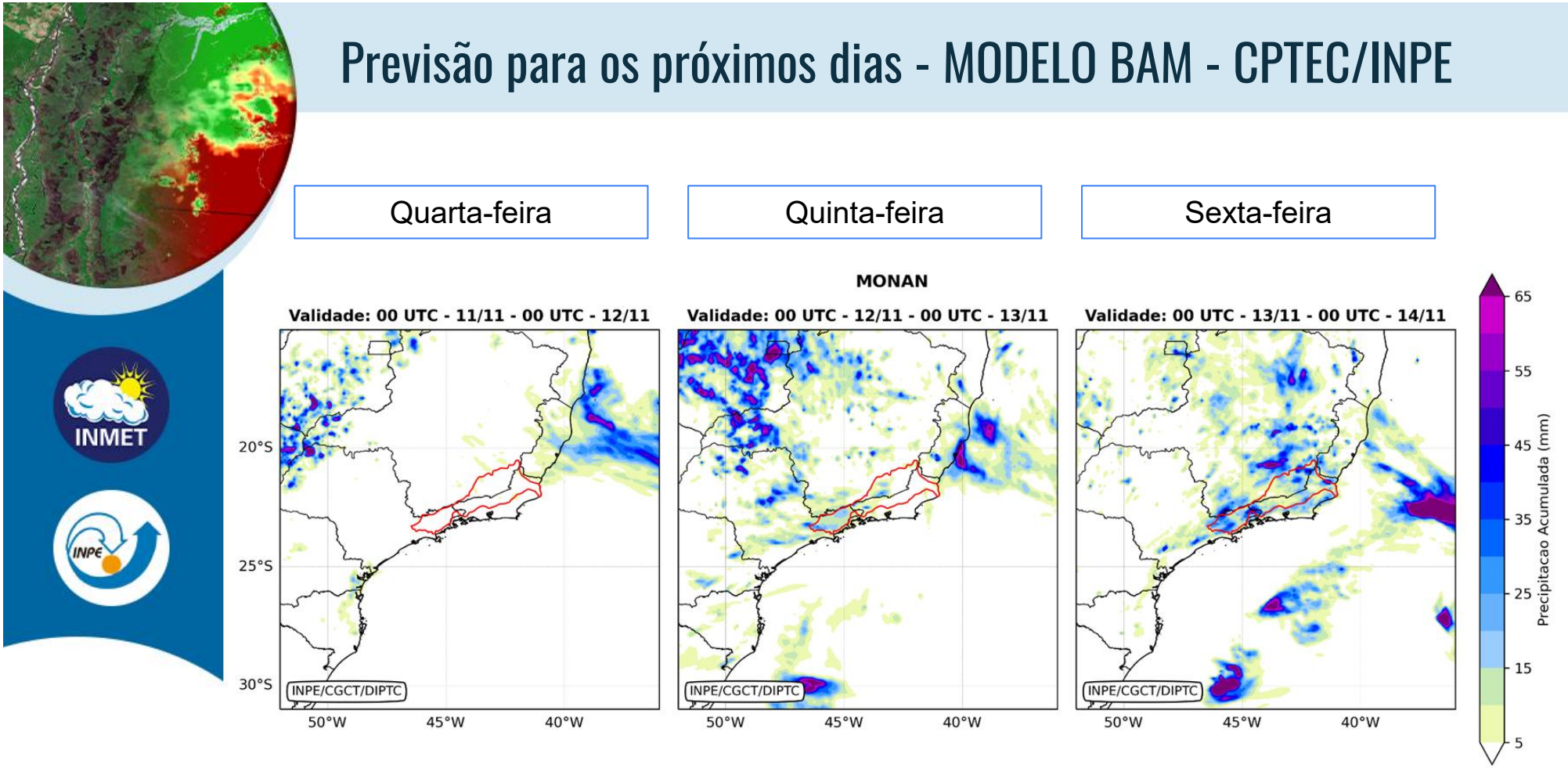
Barras sem rótulos exatos não foram convertidas em valores numéricos. Fonte: INPE/INMET, p. 5. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 4 — GOES-19 — 10/11



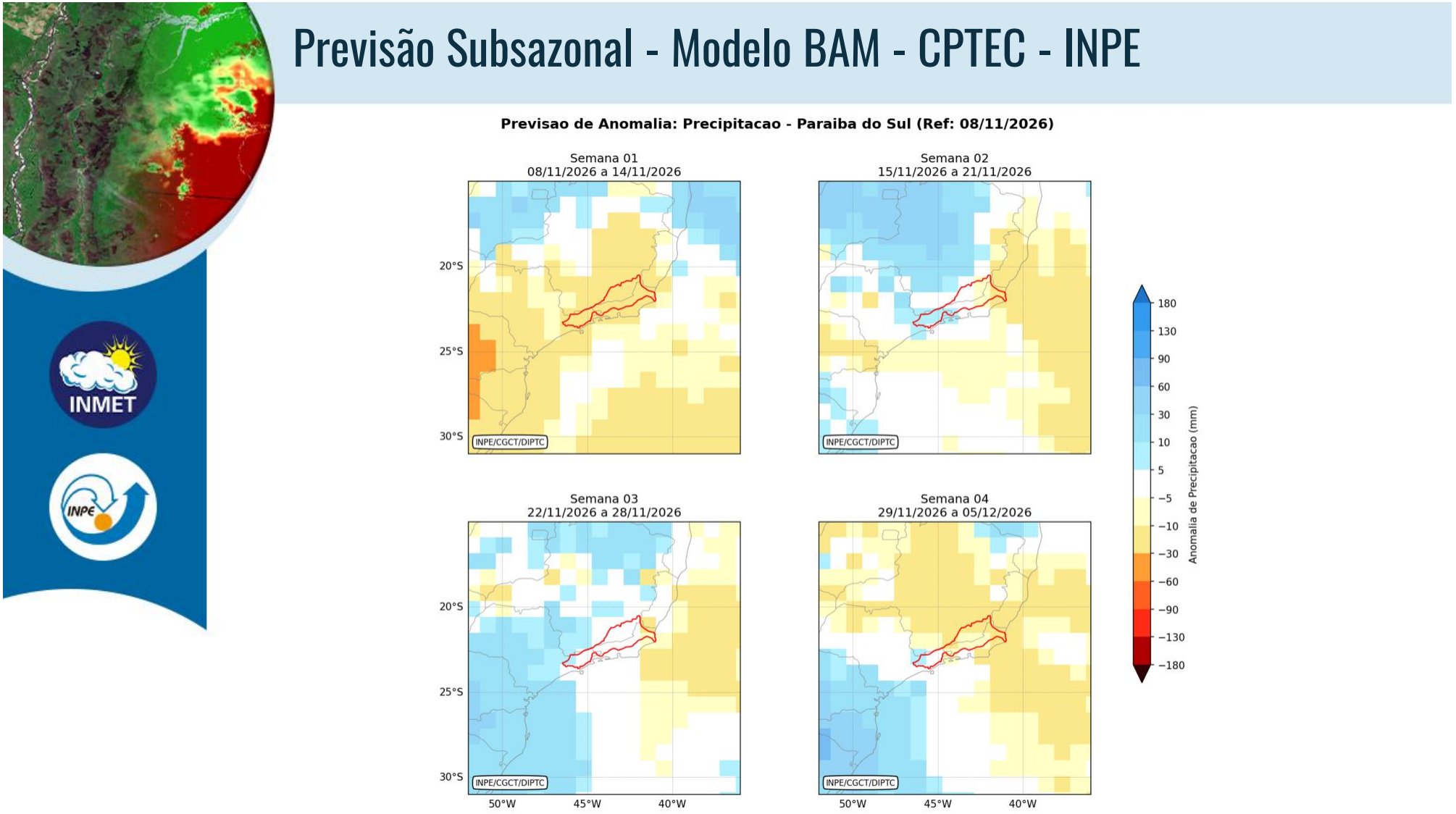
Contexto de nebulosidade; não é acumulado de chuva. Fonte: INPE/INMET, p. 6. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 5 — Previsão diária — 11 a 13/11



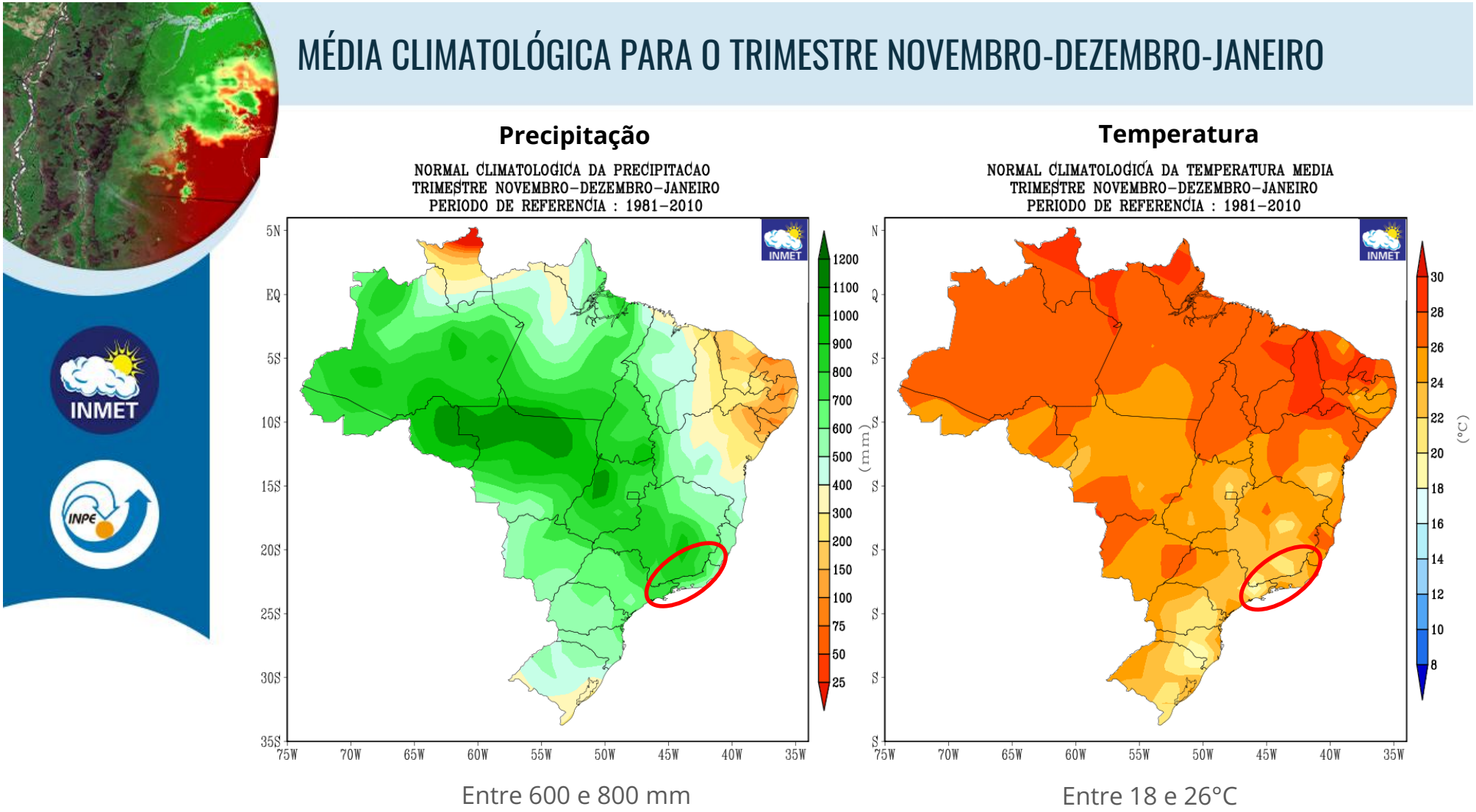
Título BAM e mapas MONAN: identificação divergente preservada. Fonte: INPE/INMET, p. 8. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 6 — BAM subsazonal — quatro semanas



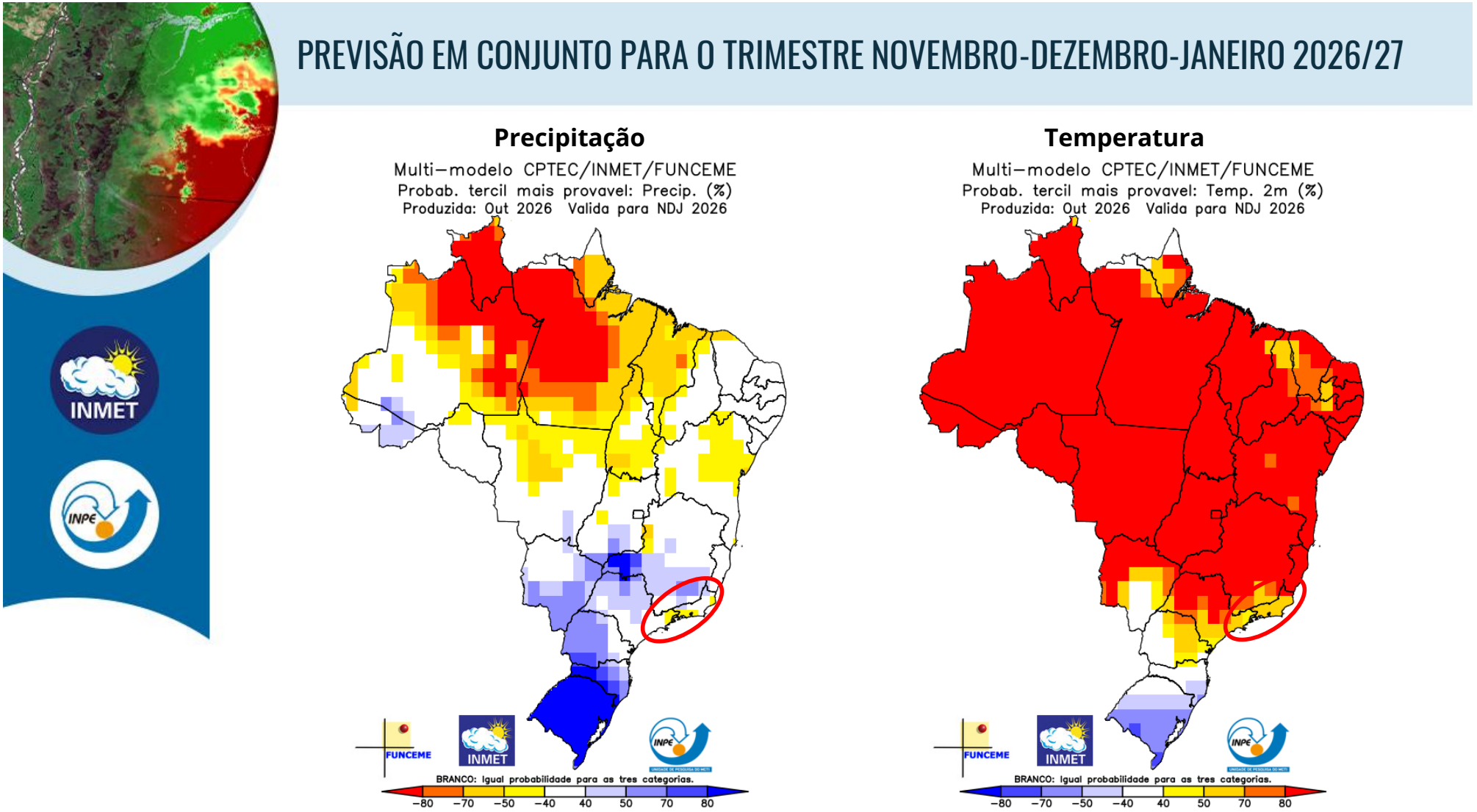
Referência 08/11; não somar com acumulados de outros horizontes. Fonte: INPE/INMET, p. 9. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 7 — Climatologia NDJ



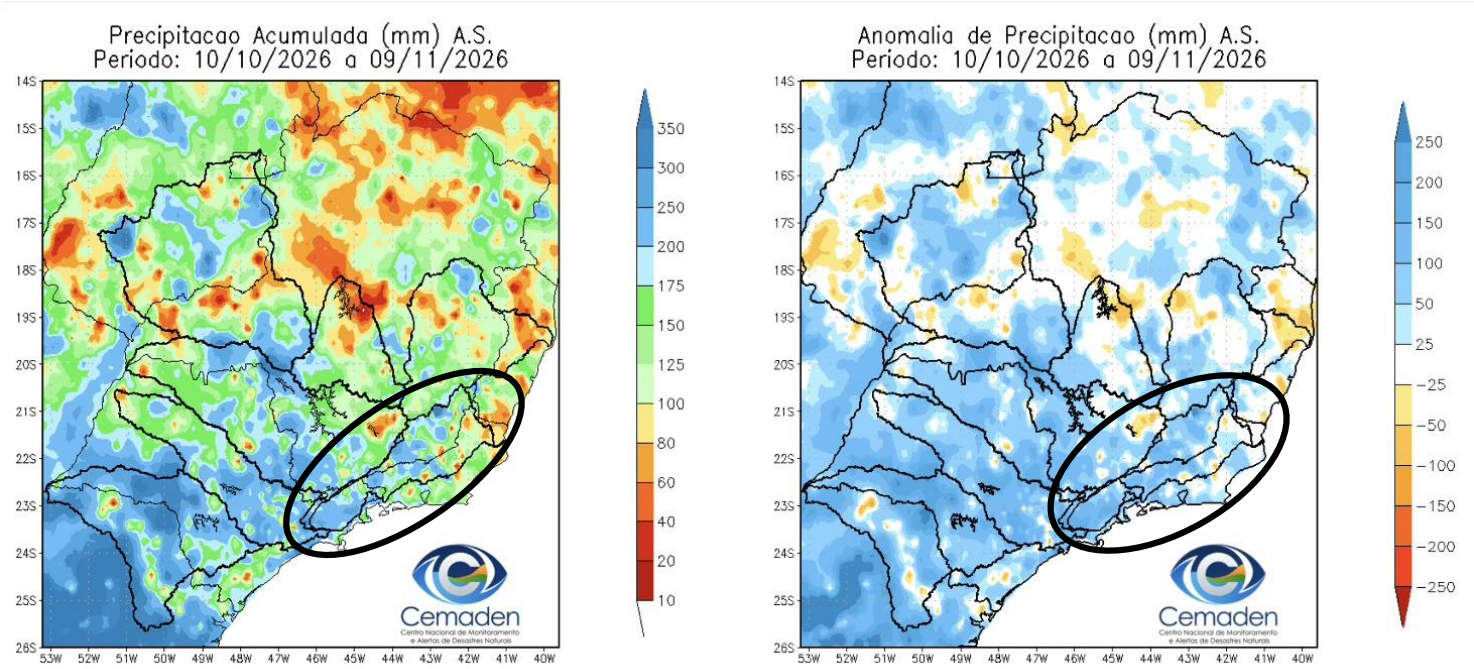
600–800 mm e 18–26 °C: faixas climatológicas, não previsões. Fonte: INPE/INMET, p. 11. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 8 — Previsão em conjunto NDJ 2026/2027



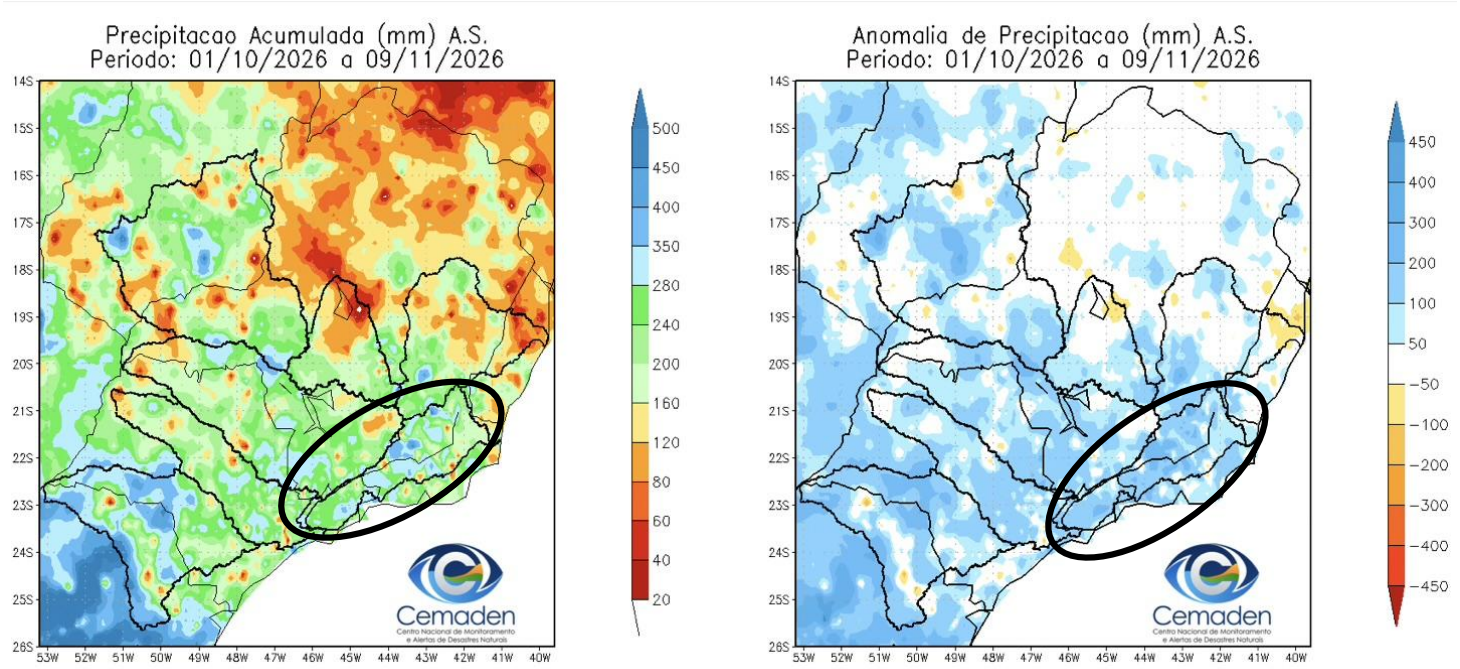
Probabilidade por tercil; branco indica probabilidades iguais. Fonte: INPE/INMET, p. 12. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 9 — Precipitação nos últimos 30 dias



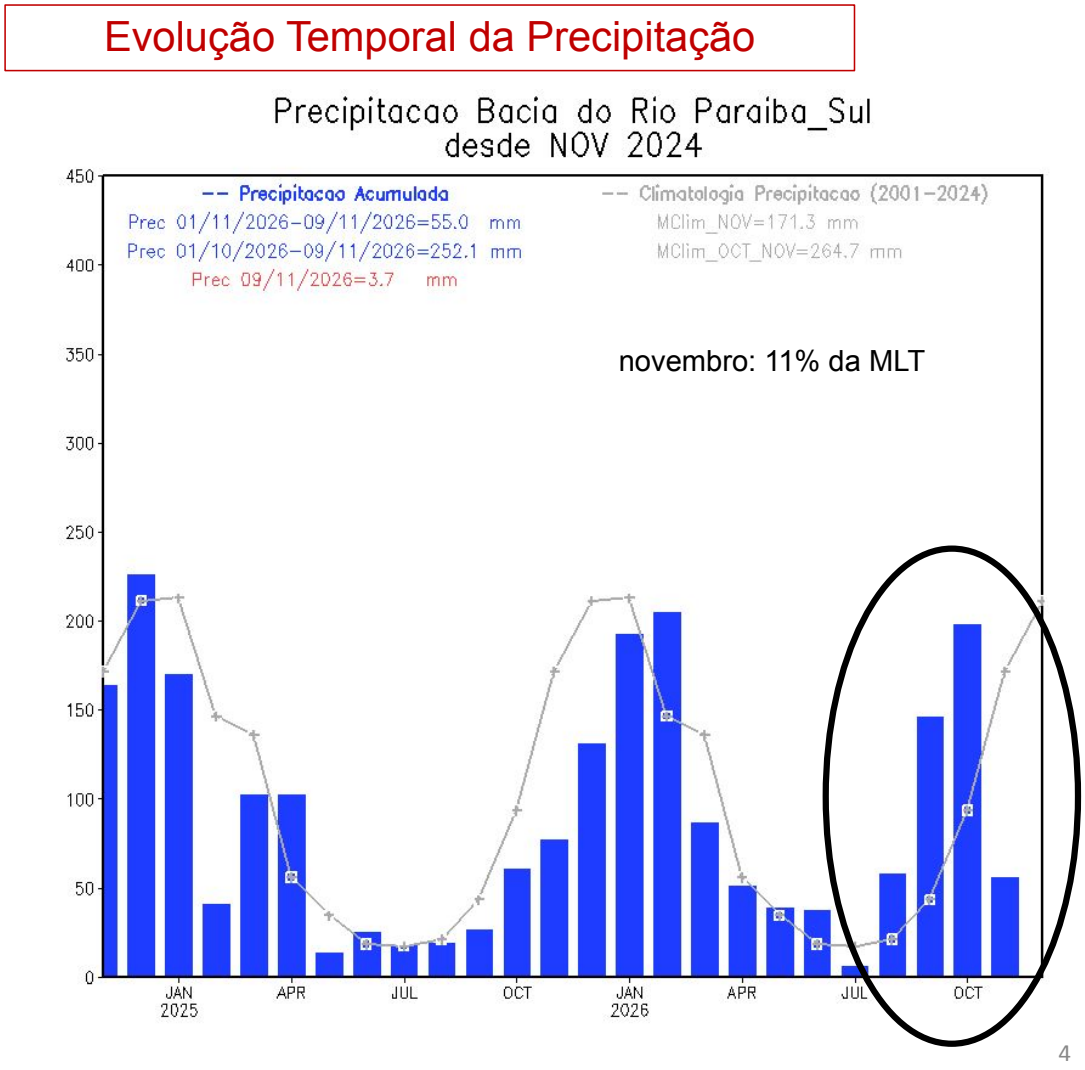
10/10–09/11; acumulado e anomalia separados. Fonte: CEMADEN, p. 2. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 10 — Chuva no ano hidrológico



01/10–09/11; janela sobreposta à de 30 dias. Fonte: CEMADEN, p. 3. Reprodução da apresentação recebida.

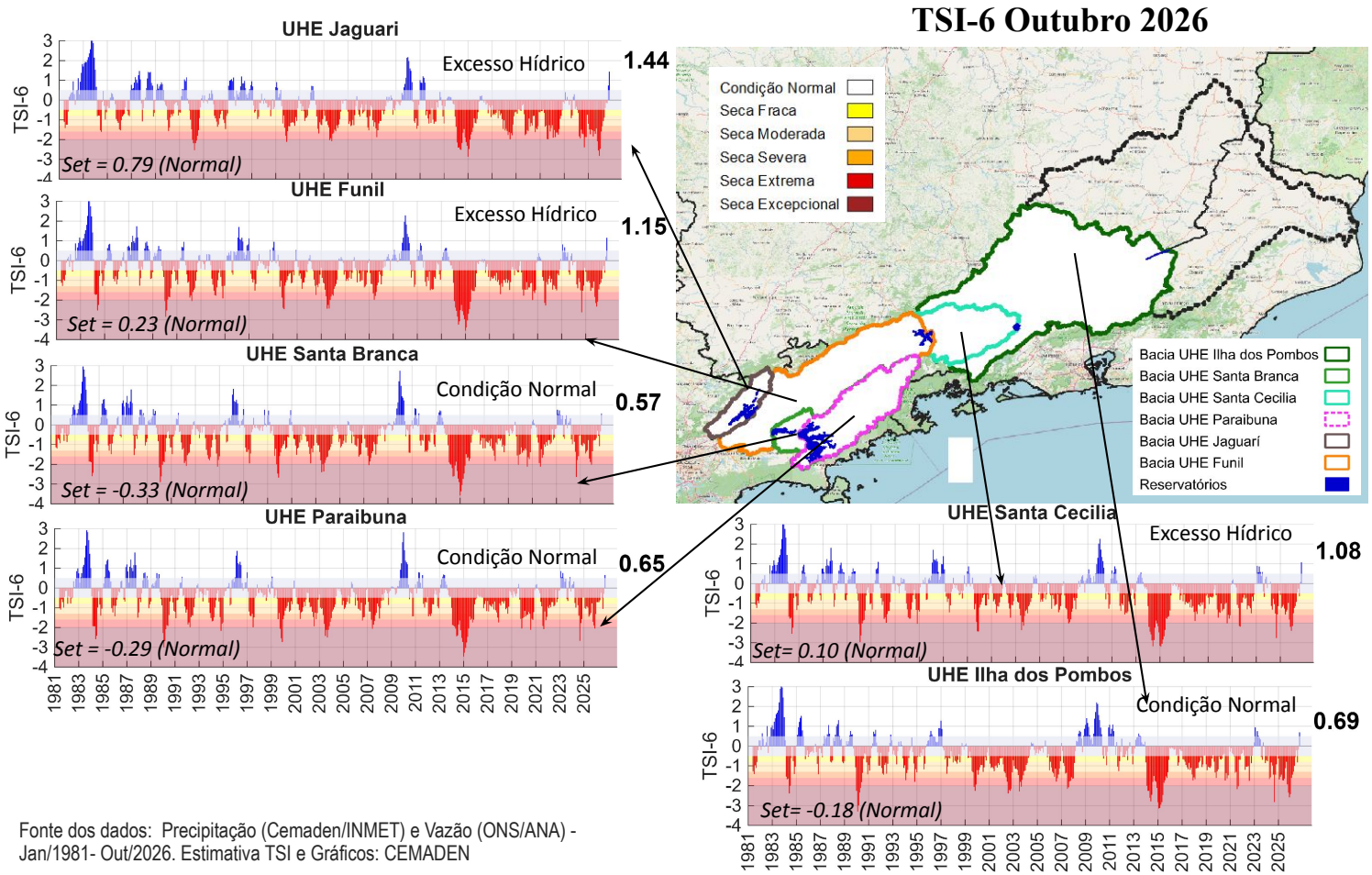
Figura 11 — Evolução temporal da precipitação



FONTE DOS DADOS INPE

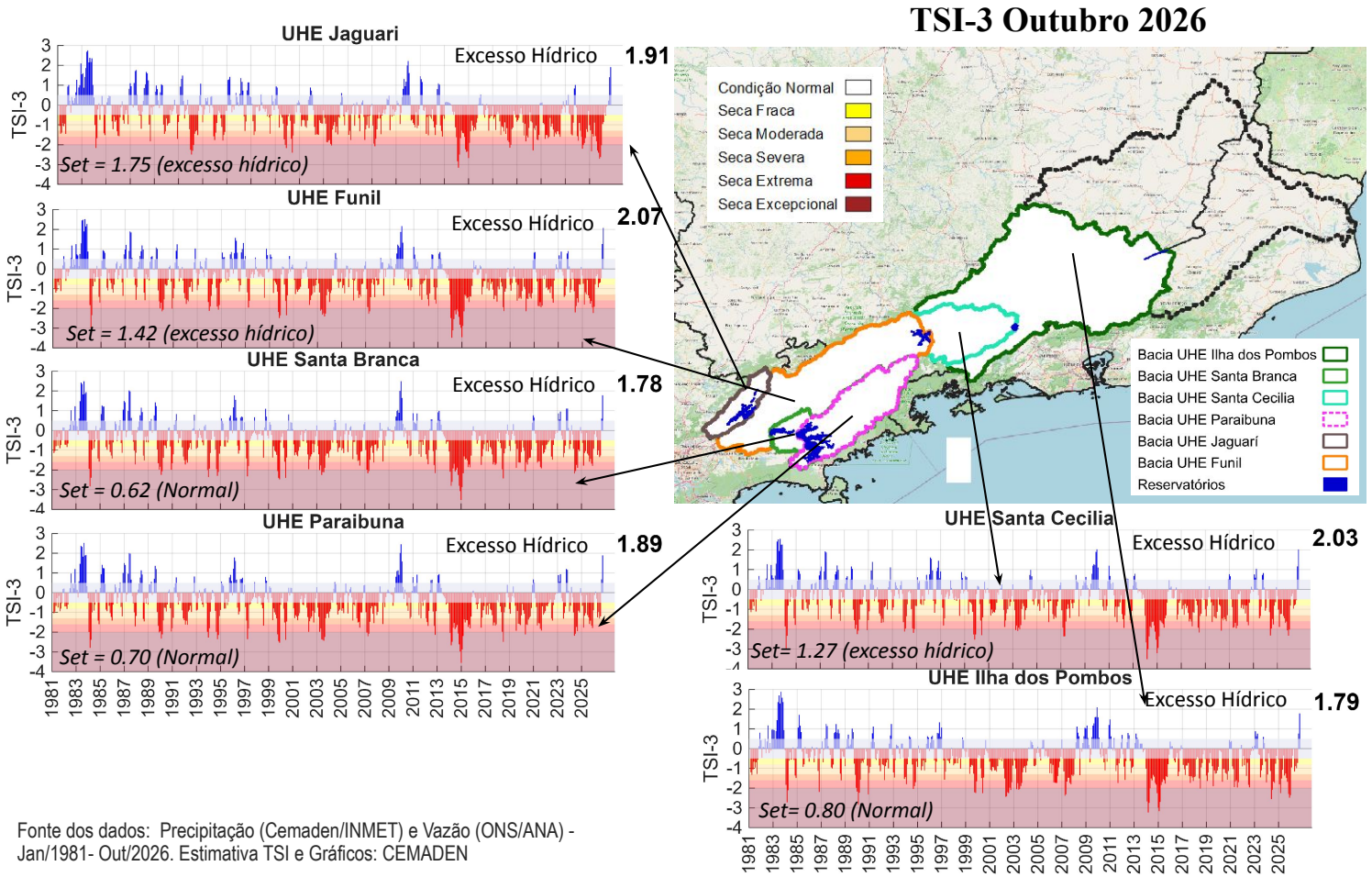
55,0 mm de 1 a 9/11; anotação de 11% da MLT requer esclarecimento. Fonte: CEMADEN, p. 4. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 12 — TSI-6 — outubro



Excesso em Jaguari, Funil e Santa Cecília; demais recortes normais. Fonte: CEMADEN, p. 5. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 13 — TSI-3 — outubro



Excesso hídrico nos seis recortes; índice não é volume útil. Fonte: CEMADEN, p. 6. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 14 — Situação meteorológica atual

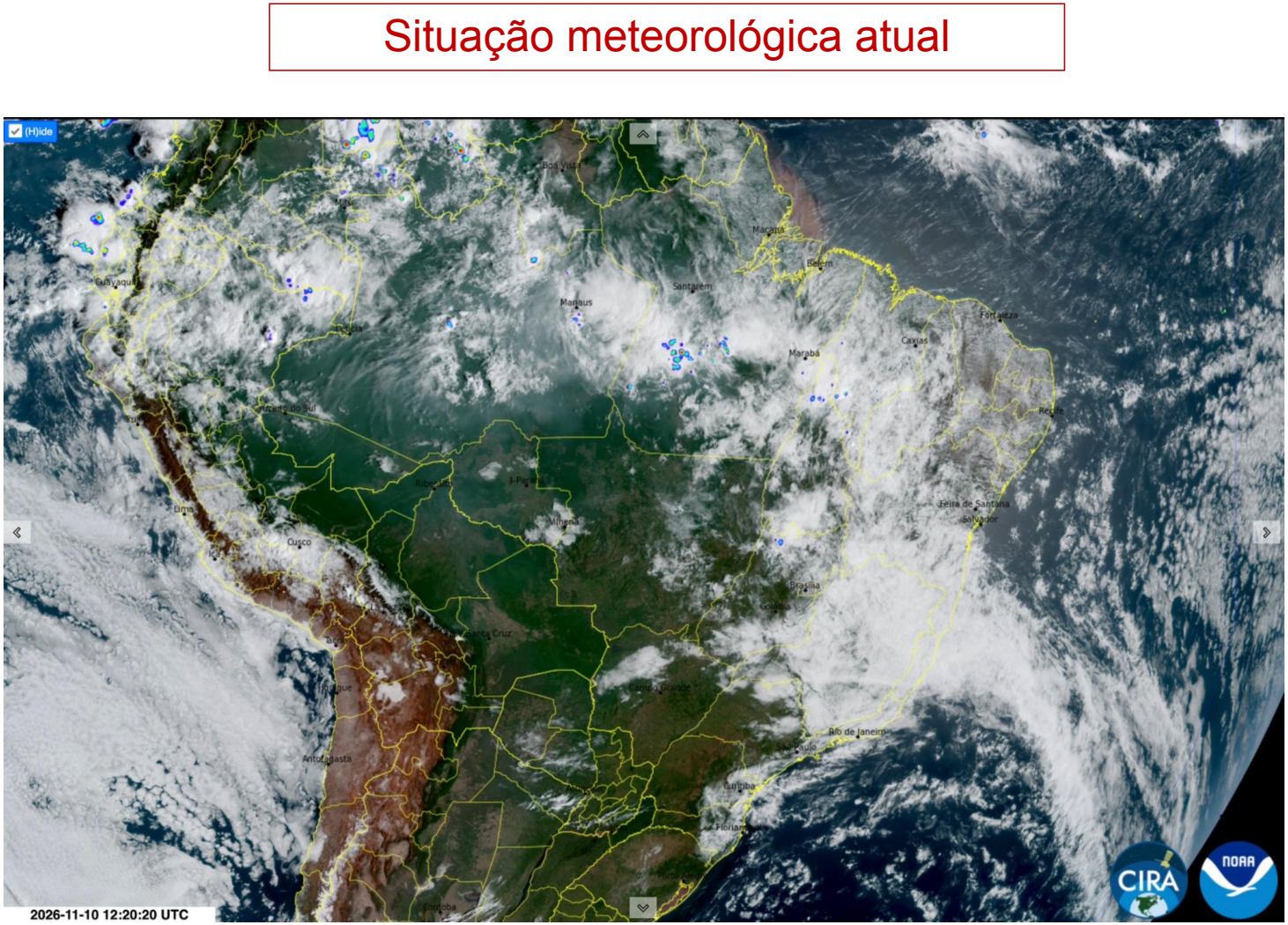
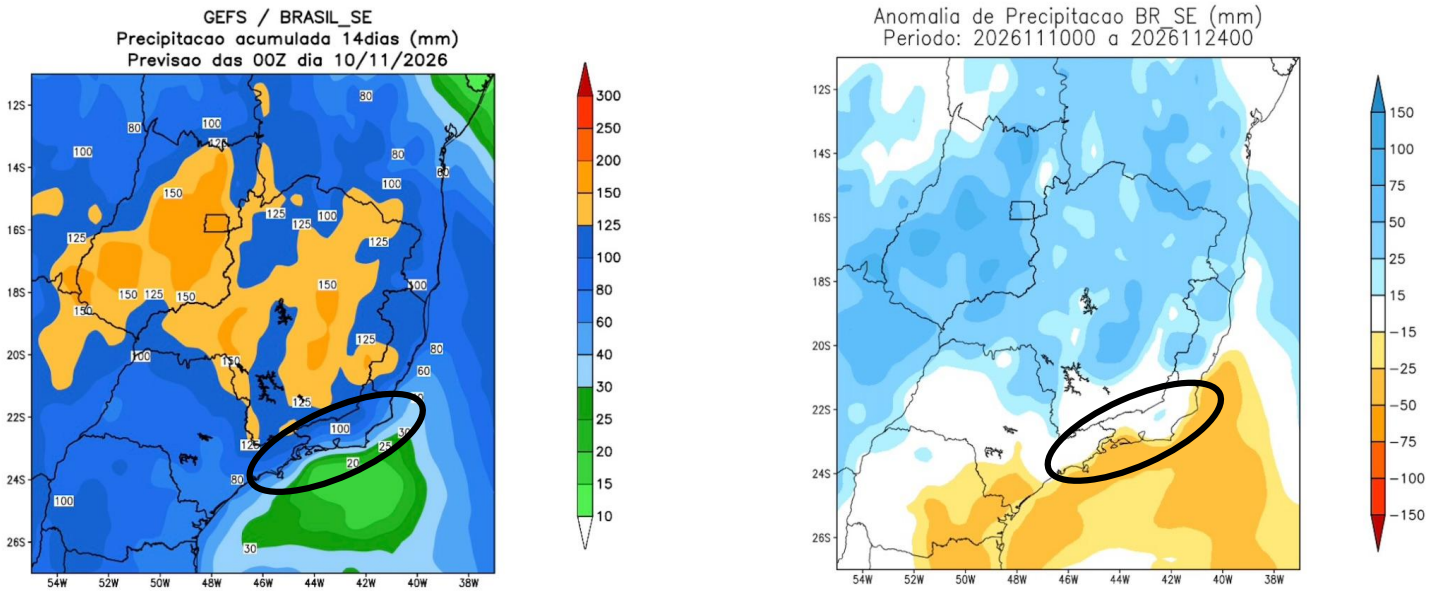


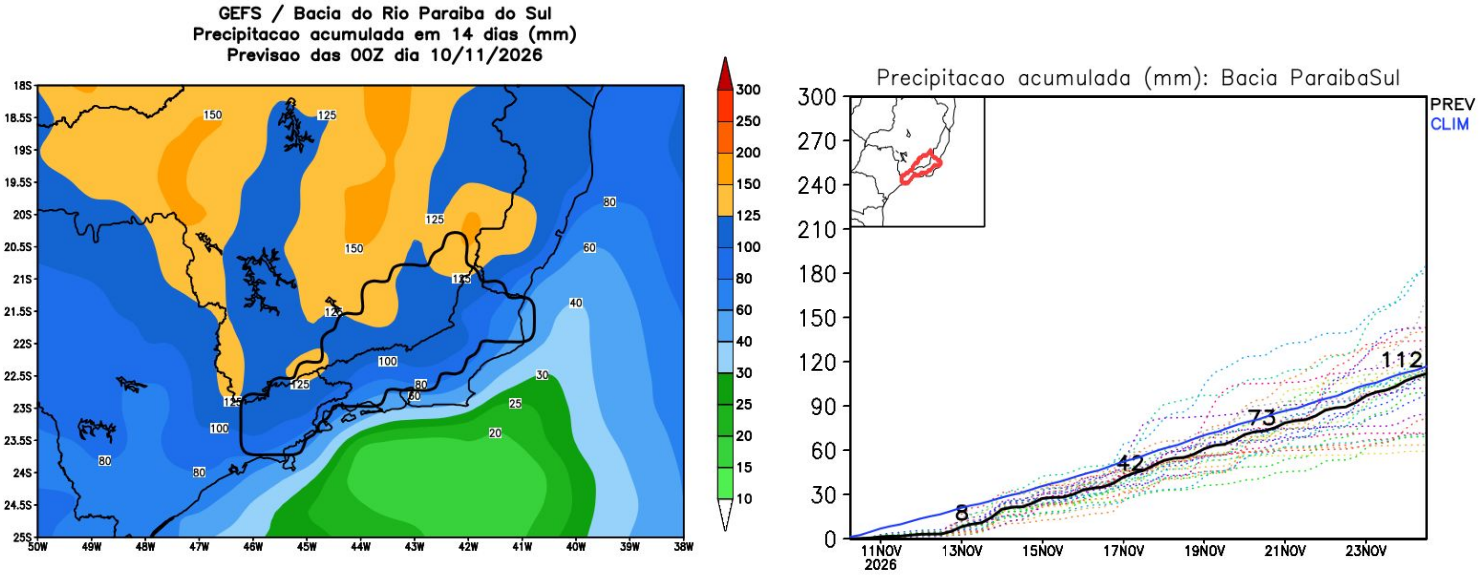
Imagem de satélite apresentada pelo CEMADEN. Fonte: CEMADEN, p. 7. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 15 — GEFS — chuva e anomalia em 14 dias



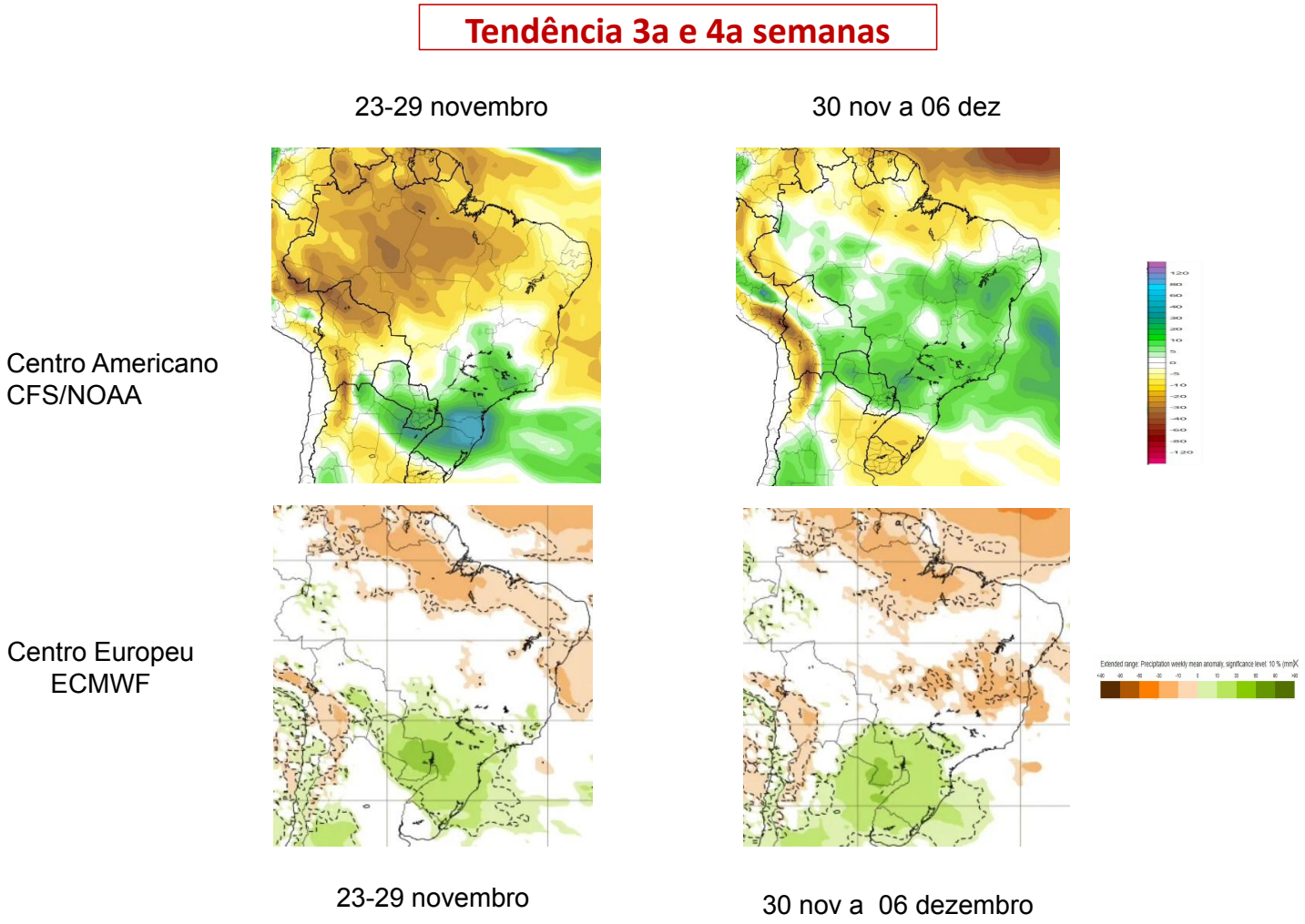
Rodada 10/11 00 UTC; previsão, não observação. Fonte: CEMADEN, p. 8. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 16 — GEFS — acumulado na bacia



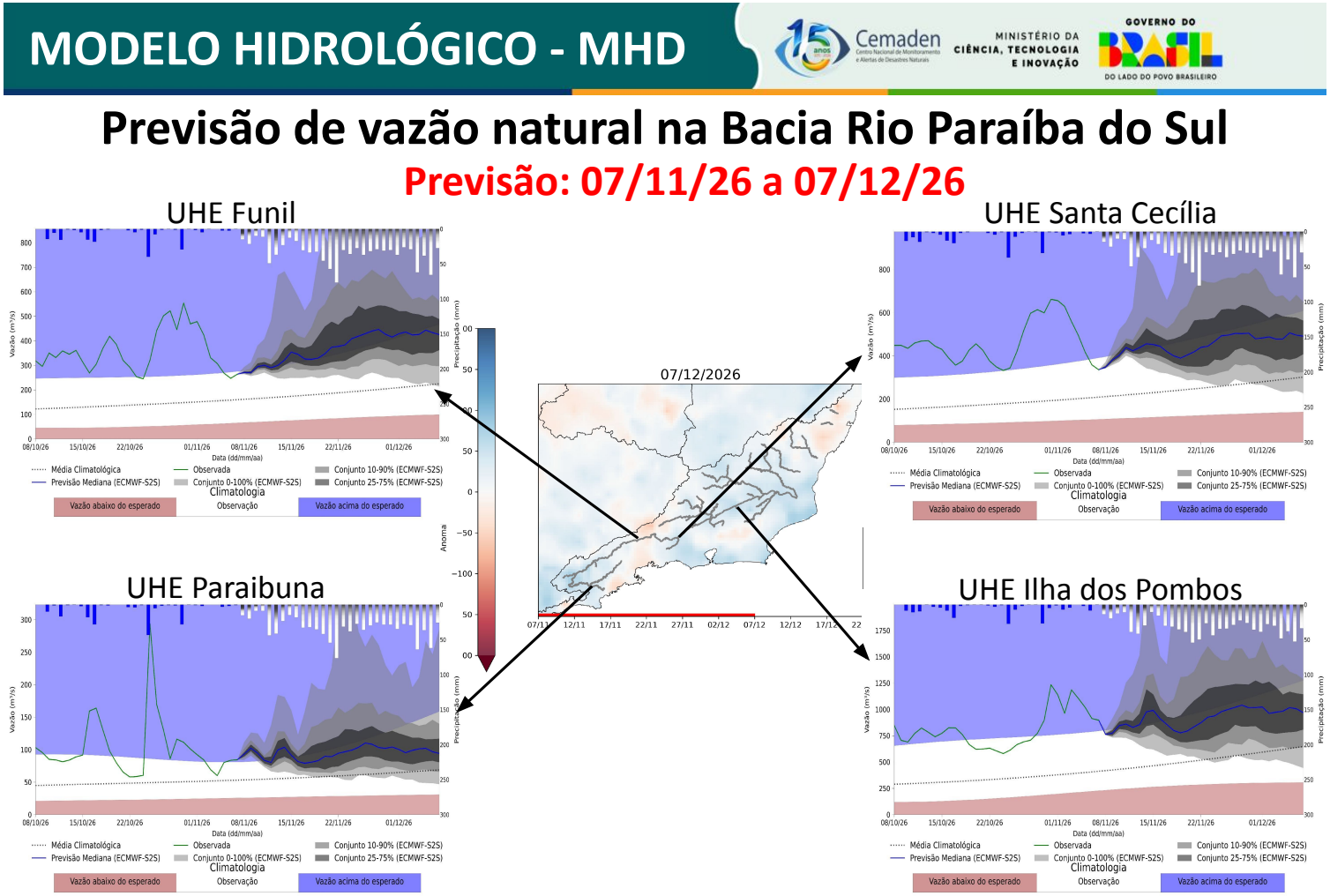
Aproximadamente 112 mm ao final de 14 dias; dispersão dos membros. Fonte: CEMADEN, p. 9. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 17 — Terceira e quarta semanas



CFS/NOAA e ECMWF; 23–29/11 e 30/11–06/12. Fonte: CEMADEN, p. 10. Reprodução da apresentação recebida.

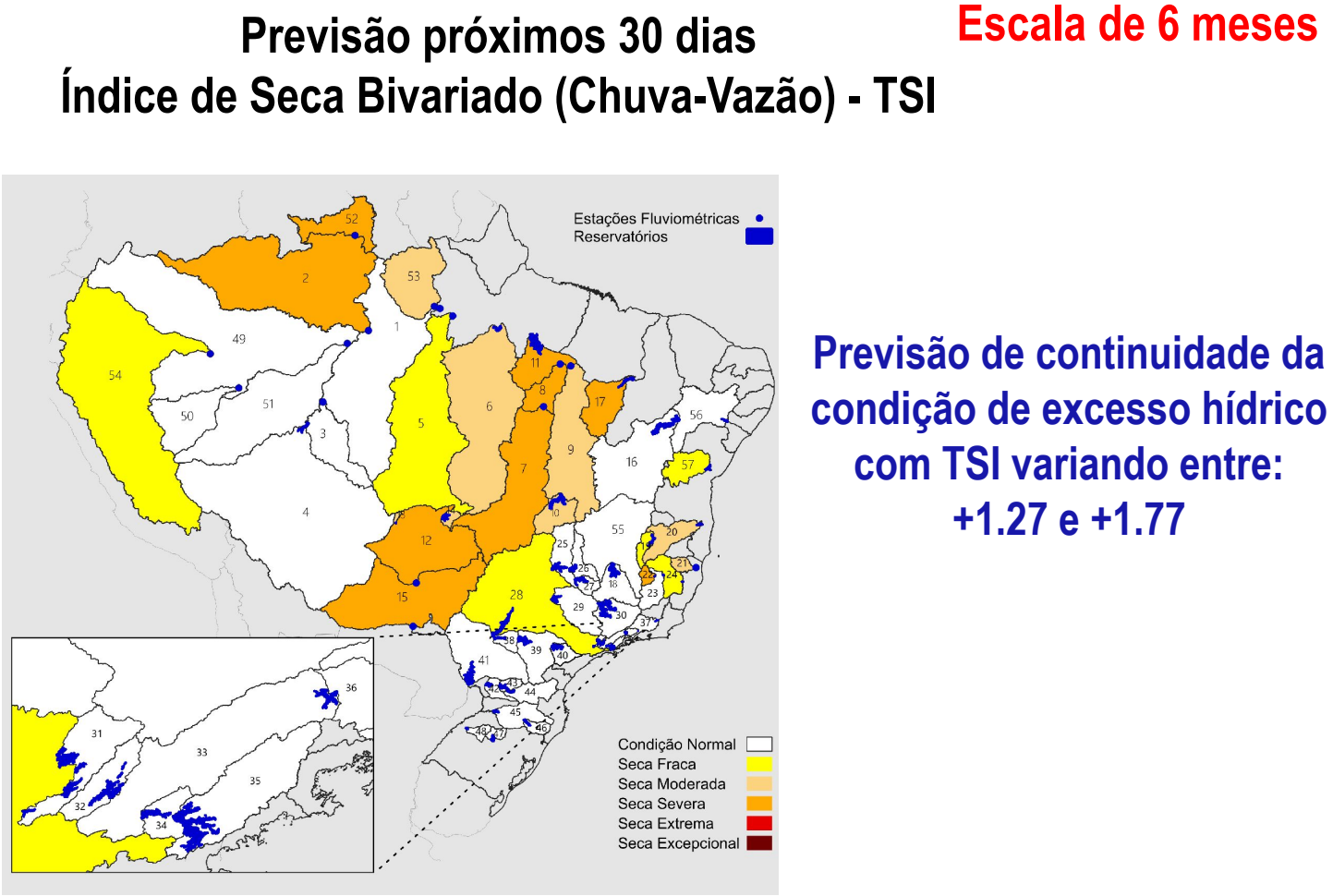
Figura 18 — MHD — vazões naturais



Fonte: *Meteorologia (INMET/MERGE); Vazão (ANA/ONS);* ***MLT:*** *1991-2020;* ***Previsão Meteorológica:*** *ECMWF-S2S*

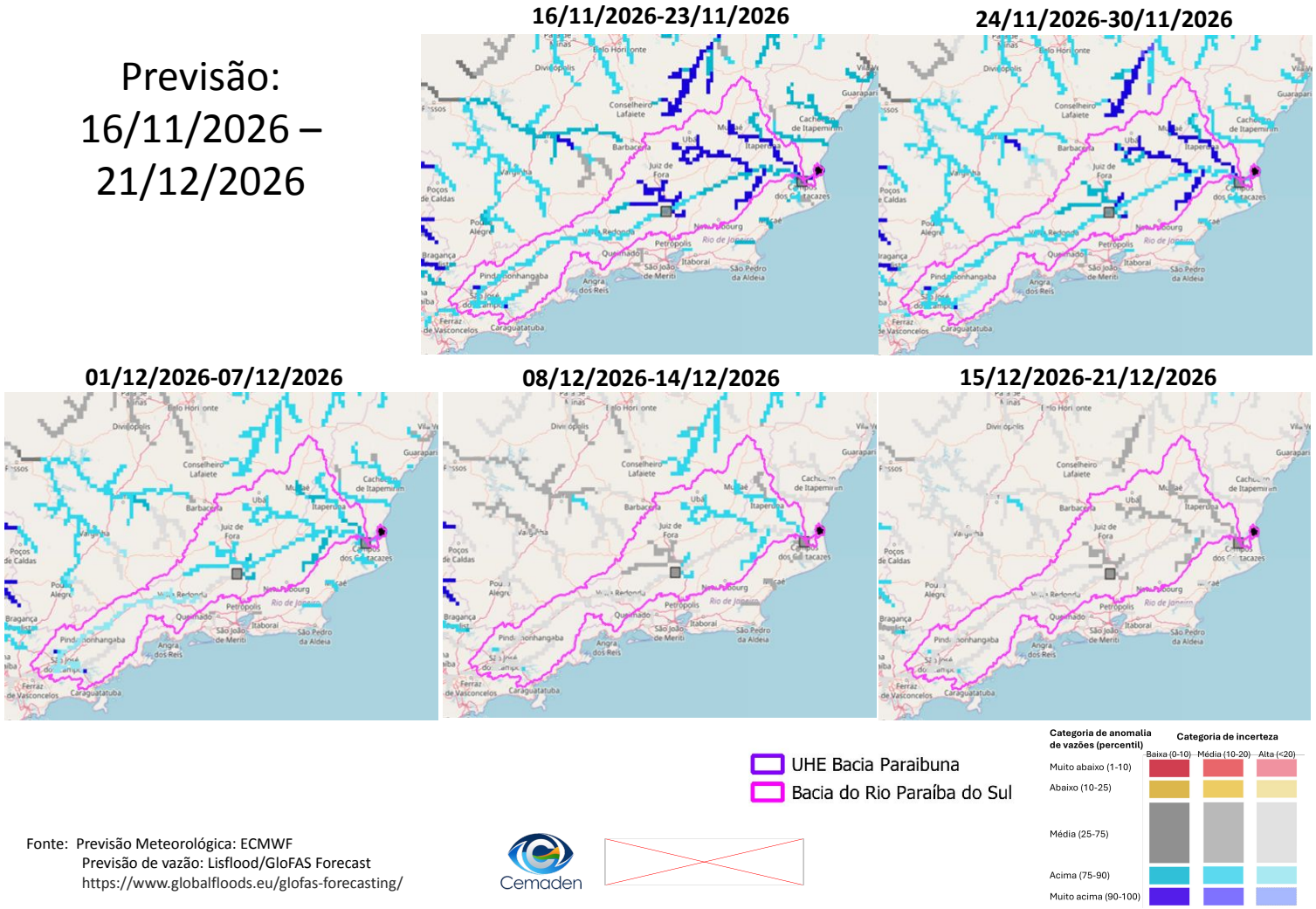
07/11–07/12; MLT 1991–2020. Não representa defluências programadas. Fonte: CEMADEN, p. 11. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 19 — TSI previsto — escala de seis meses



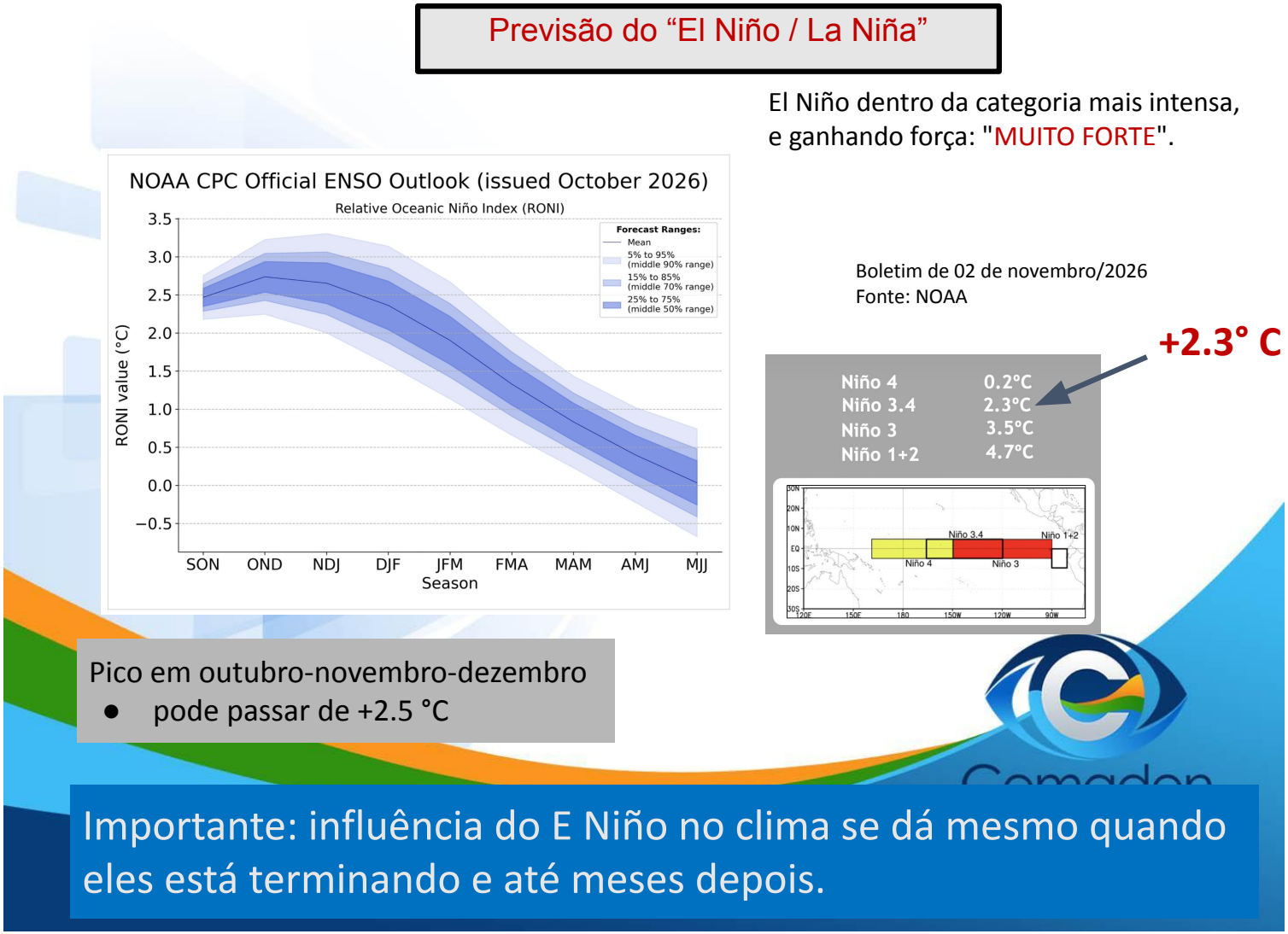
Faixa +1,27 a +1,77; extremos não individualizados por reservatório. Fonte: CEMADEN, p. 12. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 20 — GloFAS subsazonal



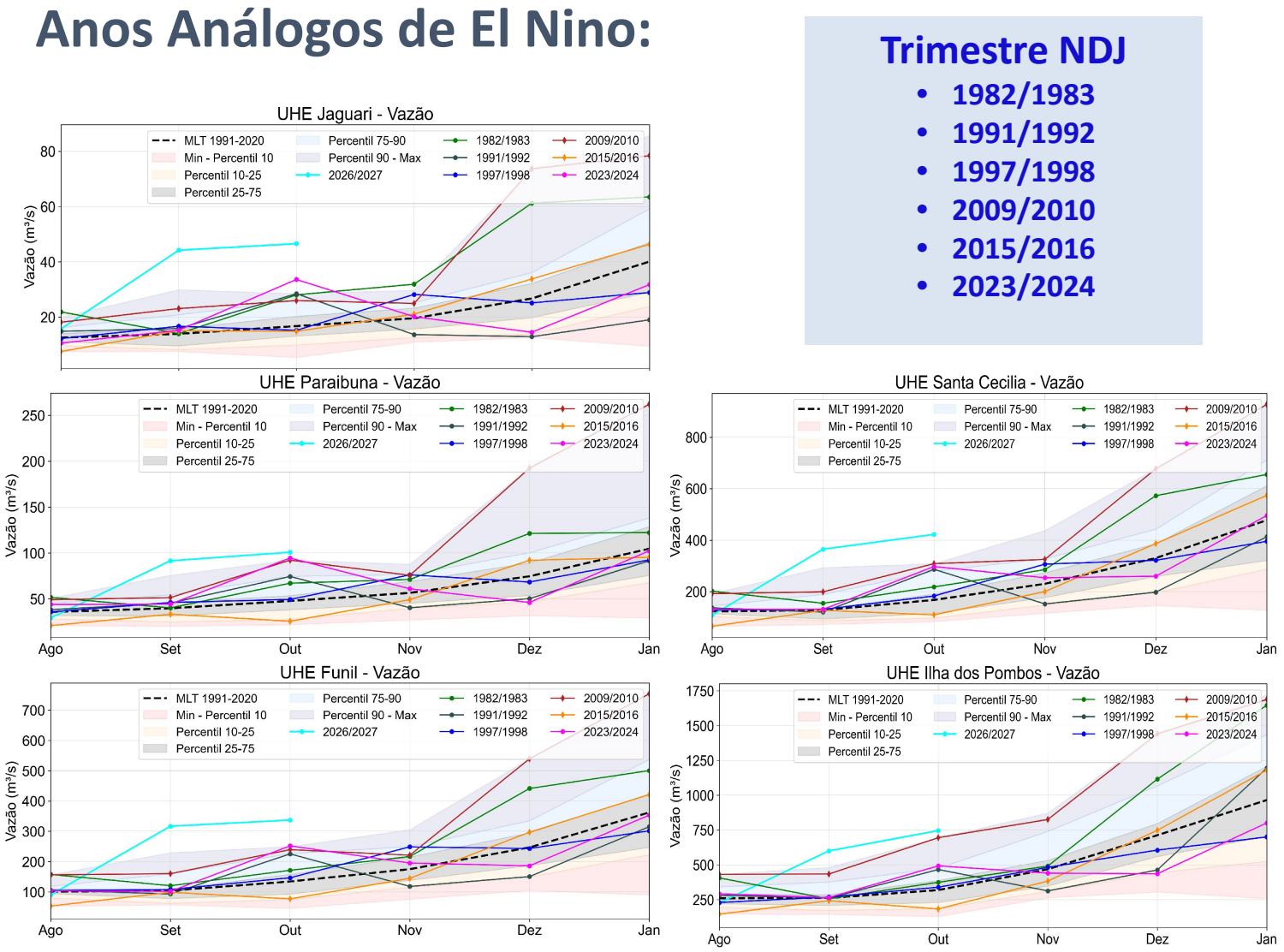
Título de 30 dias e painéis 16/11–21/12: datas preservadas. Fonte: CEMADEN, p. 13. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 21 — El Niño — produto reproduzido na fonte



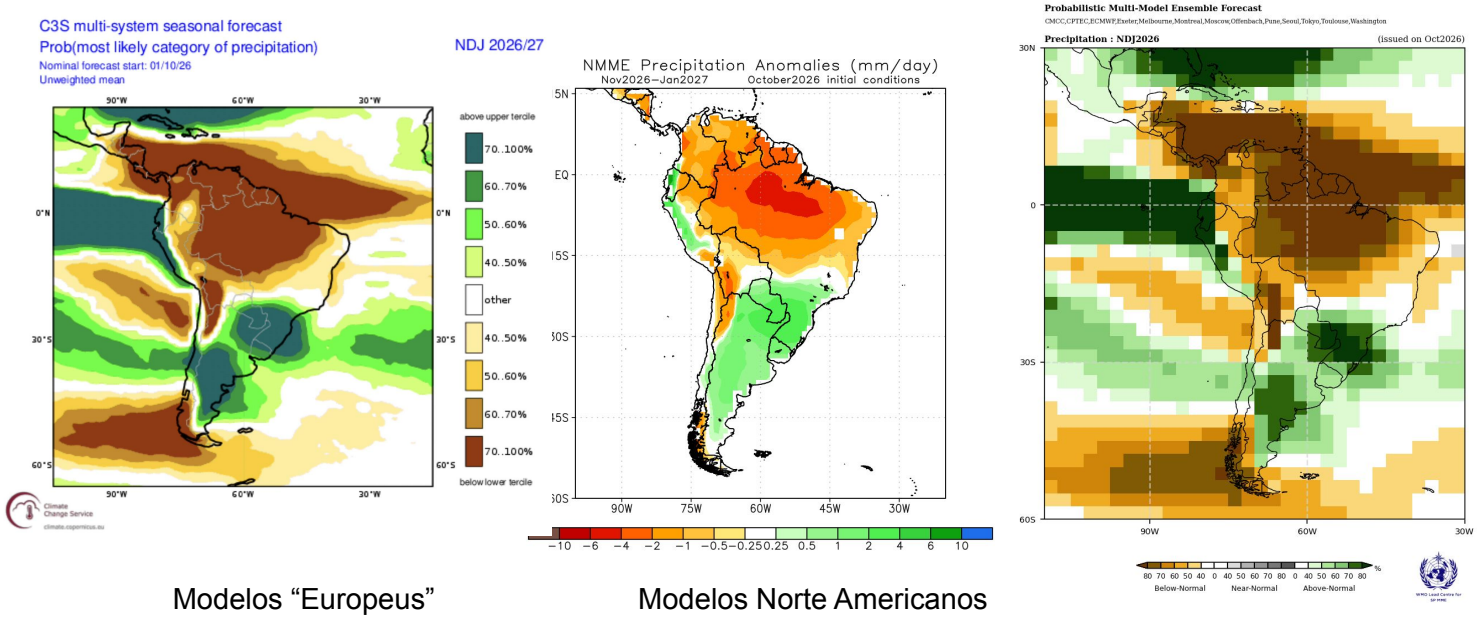
Niño 3.4 +2,3 °C; não é probabilidade de impacto local. Fonte: CEMADEN, p. 14. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 22 — Anos análogos



Trajetórias distintas; não representam repetição determinística. Fonte: CEMADEN, p. 15. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 23 — Chuva sazonal multimodelo



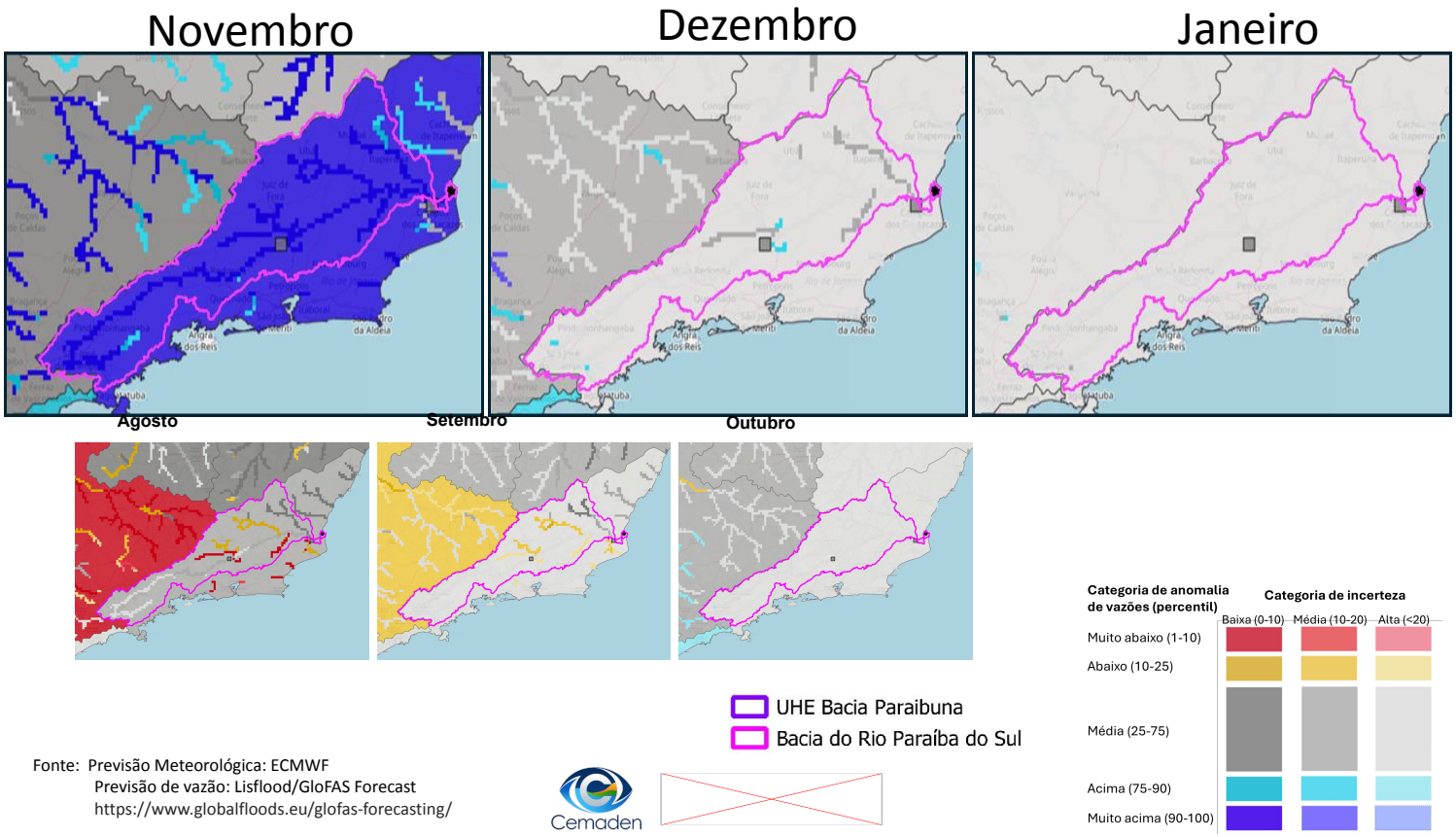
Modelos “Europeus”

Modelos Norte Americanos

Países da Organização Meteorológica Mundial

NDJ; categorias e anomalias não são acumulados diários. Fonte: CEMADEN, p. 16. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 24 — GloFAS sazonal NDJ



Novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027; painéis inferiores antigos preservados. Fonte: CEMADEN, p. 17. Reprodução da apresentação recebida.